

Hi, ich brauch Hilfe bei meiner Hausarbeit im Praxismodul (Master CMP, HS Wismar). Ich häng dir mal die wichtigsten Sachen an: die Aufgabenstellung (Prüfungsleistung), den Study Guide, die Folien aus der Veranstaltung und meinen Arbeitslog als Excel. Wichtig sind vor allem die Aufgabenstellung und auf den Folien die Folie 21, da stehen die Techniken drauf, die die Dozenten vorschlagen.
Kurz zur Ausgangslage: Ich muss nach dem Design Science Research Prozess von Peffers et al. (2007) quasi Leitlinien bauen, also einen Master-Prompt für NotebookLM. Der soll aus den Quellen, die im Notebook hochgeladen sind, automatisch einen theoriebasierten Fragebogen zur KI-Readiness von Mitarbeitenden erstellen. KI-Readiness heißt bei mir: wie bereit Mitarbeitende sind, KI in ihrer Arbeit zu nutzen. Gemessen wird das über die Nutzungsintention und das, was die Intention beeinflusst.
Im Notebook liegen drei empirische Paper (ein integriertes Modell aus RAA, UTAUT2 und Self-Efficacy, eins zu Vertrauen in generative KI nach Mayer et al. 1995 und eins zur soziotechnischen Systemtheorie), dazu die passenden Frageböegen und ein Beispielpaper zu Design Science. Die Quellen selbst geb ich dir absichtlich nicht, dazu gleich mehr.
Wie ich vorgehe: Ich entwickle das iterativ und ändere pro Version immer nur einen Baustein, damit ich hinterher sagen kann, welche Änderung was gebracht hat. Deine Rolle ist, dass du den Baustein formulierst, den ich dir sage. Bitte nichts anderes ändern und nichts von dir aus dazu packen.
Und ganz wichtig: Der Prompt muss allgemein bleiben. Er darf keine konkreten Theorien, Konstrukte, Items oder Autoren vorgeben, sondern nur das Vorgehen und die Regeln. Was inhaltlich rein kommt, entscheidet NotebookLM selbst aus den Quellen. Deswegen kriegst du die Quellen auch nicht, sonst landet das am Ende im Prompt und NotebookLM schreibt nur noch ab.
Version 0 war meine Baseline, also ohne irgendeine Steuerung:
"Erstelle auf Basis der hochgeladenen Quellen einen Fragebogen zur Messung der KI-Readiness von Mitarbeitenden in einem Unternehmen. Schlage dazu eine oder mehrere passende Theorien vor, aus denen die Fragen abgeleitet werden."
Die hab ich dreimal laufen lassen und mit 9 Kriterien bewertet (steht alles im Log).
Was mir aufgefallen ist:
- In allen drei Läufen gibts kein Modell und keine Hypothesen. Stattdessen macht er eigene "Dimensionen", wo Items von verschiedenen Konstrukten durcheinander gemischt sind.
- Auch in allen drei Läufen haben Konstrukte weniger als 3 Items.
- Items werden zusammengelegt (dadurch Doppelfragen), umgedeutet oder einfach erfunden, haben aber trotzdem noch die Quellenangabe dran. In einem Lauf hat er sogar Originalzitate erfunden und echten Autoren zugeschrieben.
- Teilweise ist die Perspektive falsch, also Unternehmen statt Mitarbeitende ("wir", "unsere Prozesse").
- Am Ende waren nur 1 bis 3 von 9 Kriterien erfüllt.
Meine Diagnose ist, dass das im Endeffekt zwei Ursachen hat: Erstens hat das Modell kein Vorgehen, wie man einen theoriebasierten Fragebogen entwickelt. Zweitens darf es die Items einfach frei verändern.
Für Version 1 will ich erstmal nur Ursache 1 angehen. Also bitte den Prompt um feste Arbeitsschritte ergänzen: Theorie wählen und begründen, dann ein Modell mit Hypothesen inklusive Richtung (+/−), dann die Konstrukte, dann pro Konstrukt 3 bis 5 Items. Dazu ein festes Ausgabeformat, also eine Tabelle mit Konstrukt, Item und Skala. Die Theorie soll weiterhin NotebookLM selbst wählen. Eine Regel, wie mit den Items umgegangen wird, kommt erst in Version 2.
Schreib den Prompt bitte in klar getrennten Blöcken mit Überschrift, damit ich einzelne Bausteine später wieder rausnehmen kann.

Show less

Read Praxisseminar_Arbeitslog.xlsx

Hier ist Version 1. Der Aufgabenblock ist wortgleich deine Baseline, damit v1 rein additiv ist und der Unterschied zu v0 nur in den zwei neuen Blöcken liegt.

```
## Aufgabe
Erstelle auf Basis der hochgeladenen Quellen einen Fragebogen zur Messung der KI-
Readiness von Mitarbeitenden in einem Unternehmen. Schlage dazu eine oder mehrere
passende Theorien vor, aus denen die Fragen abgeleitet werden.

## Arbeitsschritte
Arbeite die folgenden Schritte nacheinander ab. Beginne einen Schritt erst, wenn der
vorherige abgeschlossen ist.

1. Theorie: Wähle aus den Quellen eine oder mehrere Theorien aus. Begründe die Wahl.
2. Modell und Hypothesen: Leite aus der gewählten Theorie ein Modell ab. Formuliere
jeden angenommenen Zusammenhang zwischen zwei Konstrukten als Hypothese. Gib bei
jeder Hypothese die Richtung an (+ oder −).
3. Konstrukte: Liste alle Konstrukte des Modells auf, die im Fragebogen gemessen
werden.
4. Items: Erstelle für jedes Konstrukt 3 bis 5 Items.

## Ausgabeformat
Gib das Ergebnis in genau dieser Reihenfolge aus:

1. Theorie und Begründung
2. Modell mit Hypothesen (Format: H1: Konstrukt A → Konstrukt B (+/−))
3. Liste der Konstrukte
4. Fragebogen als Tabelle mit den Spalten: Konstrukt | Item | Skala
   Jede Zeile enthält genau ein Item.
```

Ein paar Punkte, die du vor dem Lauf entscheiden solltest. Ich habe dazu nichts geändert:

- **K8 verlangt „Hypothesen mit Richtung und Quelle".** Deine Vorgabe für v1 nennt nur die Richtung. Wenn du keine Quelle pro Hypothese verlangst, kann K8 allein daran scheitern. Dann sähe es so aus, als hätten die Arbeitsschritte nichts gebracht. Entweder kommt „mit Quelle" jetzt mit in Schritt 2, oder du bewertest K8 in v1 bewusst ohne diesen Teil und notierst das im Log.
- **„Skala" ist zweideutig.** NotebookLM kann darunter die Antwortskala verstehen, also die Likert-Stufen (K7). Es kann aber auch die Ursprungsskala aus dem Paper meinen. Mit „Antwortskala" wäre es eindeutig. Ich habe deinen Begriff gelassen.
- **Zwei Bausteine in einer Version.** Arbeitsschritte und Ausgabeformat ändern sich in v1 gleichzeitig. Aus v1 allein kannst du also nicht sagen, welcher der beiden was bewirkt hat. Durch die getrennten Blöcke kannst du das in der Ablation sauber auseinandernehmen. Im Log würde ich es aber schon jetzt als bekannte Einschränkung festhalten.

Rechne außerdem damit, dass die Pflicht zu 3–5 Items ohne Itemregel eher mehr erfundene Items erzeugt. Das Modell muss die Lücken irgendwie füllen. Für deine Argumentation ist das sogar nützlich, weil es v2 direkt motiviert.

Danke, gute Punkte. Meine Entscheidung:
1. "K8 verlangt Quelle" kommt in Schritt 2 mit rein, weil eine Hypothese aus der Theorie herleiten für mich auch heißt zu sagen, woher sie kommt. Gehört also zum selben Baustein.
2. Ja, bitte Antwortskala statt Skala.
3. Arbeitsschritte und Ausgabeformat lass ich zusammen als einen Baustein Struktur, weil beide dieselbe Ursache angehen. Ich schreib die Einschränkung ins Log, und falls nötig trenn ich die beiden in der Ablation.
4. Deine Vermutung mit den erfundenen Items schreib ich als erwartete Wirkung ins Log.

Und noch eine Sache: In allen drei v0-Läufen gab es unaufgeforderte Zusatzkapitel. Bitte ergänz im Ausgabeformat, dass nur diese vier Teile ausgegeben werden und sonst nichts.

Gib mir dann bitte die finale Version 1 komplett.

Show less

Weighing whether to flag the output restriction ▸

```
## Aufgabe
Erstelle auf Basis der hochgeladenen Quellen einen Fragebogen zur Messung der KI-
Readiness von Mitarbeitenden in einem Unternehmen. Schlage dazu eine oder mehrere
passende Theorien vor, aus denen die Fragen abgeleitet werden.

## Arbeitsschritte
Arbeite die folgenden Schritte nacheinander ab. Beginne einen Schritt erst, wenn der
vorherige abgeschlossen ist.

1. Theorie: Wähle aus den Quellen eine oder mehrere Theorien aus. Begründe die Wahl.
2. Modell und Hypothesen: Leite aus der gewählten Theorie ein Modell ab. Formuliere
jeden angenommenen Zusammenhang zwischen zwei Konstrukten als Hypothese. Gib bei
jeder Hypothese die Richtung an (+ oder −) und die Quelle, aus der sie abgeleitet
ist.
3. Konstrukte: Liste alle Konstrukte des Modells auf, die im Fragebogen gemessen
werden.
4. Items: Erstelle für jedes Konstrukt 3 bis 5 Items.

## Ausgabeformat
Gib das Ergebnis in genau dieser Reihenfolge aus:

1. Theorie und Begründung
2. Modell mit Hypothesen (Format: H1: Konstrukt A → Konstrukt B (+/−), Quelle: …)
3. Liste der Konstrukte
4. Fragebogen als Tabelle mit den Spalten: Konstrukt | Item | Antwortskala
   Jede Zeile enthält genau ein Item.

Gib ausschließlich diese vier Teile aus. Füge keine weiteren Abschnitte, Kapitel
oder Ergänzungen hinzu.
```

Für den Log-Eintrag noch ein Hinweis: Die neue Begrenzungszeile geht einen anderen v0-Fehler an als die Arbeitsschritte, nämlich die Zusatzkapitel und nicht das fehlende Vorgehen. Unter „Begründung: welcher Fehler?“ würde ich sie deshalb als eigenen Punkt nennen.

So, v1 ist durch. Ich hab dir das aktualisierte Arbeitslog nochmal angehängt, da stehen alle Werte und Notizen drin.

Kurz die Ergebnisse:
- Der Baustein mit der Struktur funktioniert. In allen Läufen gab es Theorie, Hypothesen mit Richtung und Quelle, saubere Konstrukte mit 3–4 Items und keine Zusatzkapitel mehr. Durchschnitt von 22 % in v0 auf 67 % in v1.
- Deine Vermutung mit den erfundenen Items hat sich nicht bestätigt. Das Modell übernimmt die Items jetzt eher fast wörtlich, in einem Lauf sogar einen kompletten Fragebogen aus den Quellen 1:1.
- Dafür ist die Perspektive in allen Läufen falsch geblieben: "wir", "unsere Unternehmensprozesse" statt Sicht der befragten Person.
- Wo Items doch verändert wurden (z. B. "verstärkt" dazugeschrieben oder ein wichtiger Teil weggelassen), stand trotzdem die Quelle dran.
- Großes Problem: von 5 Versuchen gab es 1x Fehlermeldung, 1x Hänger geblieben und 2 Antworten, die mehrmals mitten in der Tabelle abgebrochen und neu angefangen haben. Bei jedem Neuansatz wurde das Modell kleiner, bis am Ende nur noch eine Theorie übrig war. Ein Kontrolllauf mit v0 lief ganz normal, also liegt es am Prompt. Meine Vermutung ist die Länge der Ausgabe, weil die komplette Antwortskala in jeder Tabellenzeile wiederholt wird.

Ich bau jetzt nicht mehr jeden Baustein einzeln ein, sondern nehm die restlichen Punkte in v2 zusammen und trenn die Wirkung am Ende über eine Ablation. Deshalb bitte die drei Änderungen jeweils als eigenen, benannten Block, damit ich sie später einzeln rausnehmen kann:

1. Perspektive: Die Items sollen aus Sicht der befragten Person formuliert sein, also Ich-Form und bezogen auf die eigene Arbeit, nicht aus Sicht der Organisation.
2. Quellenregel: Items nur aus Skalen übernehmen, die in den Quellen stehen. Angepasst werden dürfen nur der Gegenstand (also die Technologie) und die Perspektive. Sonst bleibt der Wortlaut gleich: nichts dazuschreiben, nichts weglassen, keine Items zusammenlegen. Zu jedem Item kurz die Quelle angeben, also Fragebogen oder Paper und Item-Nummer, nicht den kompletten Originaltext. Und wenn es für ein Konstrukt keine passende Skala in den Quellen gibt, soll das Item als "neu formuliert" markiert werden statt eine Quelle dranzuschreiben.
3. Ausgabelänge: Die Antwortskala nur einmal über der Tabelle angeben, nicht in jeder Zeile. Die Tabelle hat dann die Spalten Konstrukt | Item | Quelle.

Alles andere aus v1 bleibt genau so. Und wie gehabt: keine konkreten Theorien, Konstrukte oder Items im Prompt.

Show less

Looked for files, read a file ▸

Kurzer Hinweis vorweg: Die angehängte Datei ist bei mir noch die leere Vorlage. Bei v0 und v1 sind keine Werte und keine Notizen eingetragen. Ich habe deshalb nur mit deiner Zusammenfassung gearbeitet. Prüf am besten, ob die richtige Version im Drive liegt.

Hier ist Version 2. Die v1-Blöcke sind wortgleich geblieben. Die drei neuen Blöcke stehen jeweils für sich:

```
## Aufgabe
Erstelle auf Basis der hochgeladenen Quellen einen Fragebogen zur Messung der KI-
Readiness von Mitarbeitenden in einem Unternehmen. Schlage dazu eine oder mehrere
passende Theorien vor, aus denen die Fragen abgeleitet werden.

## Arbeitsschritte
Arbeite die folgenden Schritte nacheinander ab. Beginne einen Schritt erst, wenn der
vorherige abgeschlossen ist.

1. Theorie: Wähle aus den Quellen eine oder mehrere Theorien aus. Begründe die Wahl.
2. Modell und Hypothesen: Leite aus der gewählten Theorie ein Modell ab. Formuliere
jeden angenommenen Zusammenhang zwischen zwei Konstrukten als Hypothese. Gib bei
jeder Hypothese die Richtung an (+ oder −) und die Quelle, aus der sie abgeleitet
ist.
3. Konstrukte: Liste alle Konstrukte des Modells auf, die im Fragebogen gemessen
werden.
4. Items: Erstelle für jedes Konstrukt 3 bis 5 Items.

## Perspektive
Formuliere alle Items aus Sicht der befragten Person: in der Ich-Form und bezogen
auf die eigene Arbeit. Formuliere keine Items aus Sicht der Organisation (z. B. mit
„wir“ oder „unser Unternehmen“).

## Quellenregel
Übernimm Items nur aus Skalen, die in den Quellen stehen.
Du darfst nur zwei Dinge anpassen: den Gegenstand des Items (die Technologie) und
die Perspektive. Alles andere bleibt im Wortlaut gleich. Füge nichts hinzu, lass
nichts weg und lege keine Items zusammen.
Gib zu jedem Item die Quelle an: den Fragebogen oder das Paper und die Item-Nummer
bzw. -Kennung, wie sie in der Quelle steht. Gib nicht den Originaltext an.
Wenn es für ein Konstrukt keine passende Skala in den Quellen gibt, markiere das
Item als „neu formuliert“ und gib keine Quelle an.
Ergänze in der Tabelle die Spalte Quelle.

## Ausgabeformat
Gib das Ergebnis in genau dieser Reihenfolge aus:

1. Theorie und Begründung
2. Modell mit Hypothesen (Format: H1: Konstrukt A → Konstrukt B (+/−), Quelle: …)
3. Liste der Konstrukte
4. Fragebogen als Tabelle mit den Spalten: Konstrukt | Item | Antwortskala
   Jede Zeile enthält genau ein Item.

Gib ausschließlich diese vier Teile aus. Füge keine weiteren Abschnitte, Kapitel
oder Ergänzungen hinzu.

## Ausgabelänge
Gib die Antwortskala nur einmal direkt über der Tabelle an. Die Spalte Antwortskala
entfällt.
```

Eine Abweichung von deiner Vorgabe, mit Begründung: Die Spalte „Quelle“ steht im Block Quellenregel und nicht im Block Ausgabelänge. Ausgabelänge entfernt nur die Antwortskala-Spalte. Das Ausgabeformat aus v1 bleibt dafür unverändert. Im Vollprompt kommt trotzdem genau Konstrukt | Item | Quelle heraus. Der Vorteil zeigt sich in der Ablation:

- **Ohne Ausgabelänge:** Konstrukt | Item | Antwortskala | Quelle. Die Quellen bleiben erhalten.
- **Ohne Quellenregel:** Konstrukt | Item, die Skala steht oben. Es bleibt keine Quelle-Spalte ohne Regel übrig.

Hätte die Quelle-Spalte in Ausgabelänge gestanden, wären beim Rausnehmen dieses Blocks auch die Quellenangaben verschwunden. Dann hättest du zwei Effekte vermischt. Der Preis dafür: Im Prompt steht eine Spaltendefinition, die später überschrieben wird. Wenn die Tabelle in den Läufen trotzdem eine Antwortskala-Spalte hat, liegt es daran.

Außerdem habe ich bei der Quelle „wie sie in der Quelle steht“ ergänzt. Wenn ein Fragebogen keine Nummern hat, soll das Modell keine eigene Nummerierung erfinden. Das würde unter K2 fallen.

Zwei Punkte, die noch offen sind:

- **Konflikt mit Schritt 4.** Wenn eine Quellskala nur 2 Items hat, muss das Modell zwischen „3 bis 5 Items“ und „nichts erfinden“ wählen. Die Regel für „neu formuliert“ greift nur, wenn es gar keine passende Skala gibt. Den Fall „Skala vorhanden, aber zu kurz“ deckt sie nicht ab. Willst du für diesen Fall auch „neu formuliert“ erlauben? Oder nimmst du lieber in Kauf, dass dann K4 scheitert?
- **Abbruchursache.** Ob die wiederholte Antwortskala wirklich der Auslöser war, zeigt erst v2. Die neue Quelle-Spalte bringt pro Zeile wieder etwas Länge zurück. Wenn es weiter abbricht, wäre der nächste Verdacht die Anzahl der Konstrukte bzw. Theorien. Darauf deutet auch hin, dass das Modell bei jedem Neuansatz kleiner geworden ist.

Praxisseminar_Arbeitslog.xlsx
XLSX

Oh tut mir leid, mein Fehler. Ich hänge dir die fehlende Datei jetzt noch an.

Read a file, ran a command ▸

Kein Problem, die neue Version mit den Werten und Notizen habe ich jetzt gelesen. Am v2-Prompt aus meiner letzten Antwort ändert sie nichts. Die Notizen bestätigen eher die Aufteilung: Bei den Quellen stehen Kennungen wie D3, T3 oder PUS_1. Die Vorgabe „Item-Nummer bzw. -

Kennung, wie sie in der Quelle steht“ passt also. Auch „verstärkt eingefügt“ und „D3 ersetzt, trägt trotzdem Quelle“ werden direkt von der Quellenregel abgedeckt.

Drei Dinge aus dem Log, die du vor den v2-Läufen klären solltest:

1. K2 und „neu formuliert“ widersprechen sich. K2 lautet jetzt „Jedes Item hat eine Quellenangabe, und sie stimmt“. Ein Item mit der Markierung „neu formuliert“ hat laut Prompt aber gerade keine Quelle. Streng gelesen fällt K2 dann durch, obwohl sich das Modell exakt an die Regel hält. Ich würde K2 so formulieren: „Jedes Item hat eine korrekte Quellenangabe oder ist als neu formuliert gekennzeichnet.“ Ein solches Item verfehlt dann K3, und das wäre auch richtig so. Mach die Änderung vor v2, sonst sind v1 und v2 bei K2 nicht vergleichbar. Bei v1 ändert die neue Formulierung nichts, weil es dort noch keine Markierung gab.

2. Die Abbrüche hängen eher an der Zahl der Konstrukte als an der Skalenspalte. Laut deinen Notizen sind die Fassungen mit 6 bis 8 Konstrukten abgebrochen. Durchgelaufen sind nur die mit 5 Konstrukten, in Lauf 3 sogar gleich im ersten Versuch. Ob der Block Ausgabelänge hilft, siehst du in v2 also nur, wenn das Modell mehr als 5 Konstrukte ohne Abbruch liefert. Wenn v2 wieder nur 5 Konstrukte bringt und durchläuft, kannst du nicht unterscheiden, ob der Block gewirkt hat oder ob das Modell einfach klein geblieben ist. Notier deshalb in v2 pro Lauf die Zahl der Konstrukte und die Zahl der Neuansätze.

3. Die Quellenregel begünstigt kleine Modelle zusätzlich. v1 Lauf 3 hat gezeigt, dass das Modell bei Gelegenheit einen kompletten Fragebogen übernimmt. Die Quellenregel macht genau das noch bequemer. Mit einem einzigen Fragebogen lässt sich die Regel am leichtesten einhalten. Damit gibt es in v2 zwei Gründe für ein kleines Modell: die Ausgabelänge und das Abschreiben. Für die erwartete Wirkung im Log würde ich deshalb festhalten: Es kommen voraussichtlich weniger Theorien vor, eher eine vollständig übernommene Skala, und RAA fällt wahrscheinlich weiter weg. Das ist kein Grund, den Prompt zu ändern. Wenn das so eintritt, ist es aber ein Ansatzpunkt für v3.

Offen ist noch die Frage aus meiner letzten Antwort: Was soll das Modell tun, wenn eine Quellskala weniger als 3 Items hat?

Alles klar. Punkt 1 habe ich übernommen. 2 und 3 notiere ich, also Konstrukte und Neuansätze pro Lauf und die Erwartung mit dem kleineren Modell.

Zu deiner Frage: Ja, neu formuliert auch erlauben, wenn eine Skala zu wenige Items hat. Dann alle vorhandenen übernehmen und mit neu formulierten auf 3 auffüllen. K4 soll nicht an der Quelle scheitern. Falls eine Skala mehr als 5 Items hat, die ersten 5 in der Reihenfolge der Quelle nehmen, damit das Modell nicht selbst auswählt. Zur Abbruchursache: Seh ich auch so. Wenn es weiter abbricht, ist die Anzahl der Konstrukte der nächste Kandidat.
Bitte gib mir die finale v2.

Platzierung der Auswahlregeln im Quellenregel-Block geprüft ▸

```
## Aufgabe
Erstelle auf Basis der hochgeladenen Quellen einen Fragebogen zur Messung der KI-Readiness von Mitarbeitenden in einem Unternehmen. Schlage dazu eine oder mehrere passende Theorien vor, aus denen die Fragen abgeleitet werden.

## Arbeitsschritte
Arbeite die folgenden Schritte nacheinander ab. Beginne einen Schritt erst, wenn der vorherige abgeschlossen ist.

1. Theorie: Wähle aus den Quellen eine oder mehrere Theorien aus. Begründe die Wahl.
2. Modell und Hypothesen: Leite aus der gewählten Theorie ein Modell ab. Formuliere jeden angenommenen Zusammenhang zwischen zwei Konstrukten als Hypothese. Gib bei jeder Hypothese die Richtung an (+ oder −) und die Quelle, aus der sie abgeleitet ist.
3. Konstrukte: Liste alle Konstrukte des Modells auf, die im Fragebogen gemessen werden.
4. Items: Erstelle für jedes Konstrukt 3 bis 5 Items.

## Perspektive
Formuliere alle Items aus Sicht der befragten Person: in der Ich-Form und bezogen auf die eigene Arbeit. Formuliere keine Items aus Sicht der Organisation (z. B. mit „wir“ oder „unser Unternehmen“).

## Quellenregel
Übernimm Items nur aus Skalen, die in den Quellen stehen.
Du darfst nur zwei Dinge anpassen: den Gegenstand des Items (die Technologie) und die Perspektive. Alles andere bleibt im Wortlaut gleich. Füge nichts hinzu, lass nichts weg und lege keine Items zusammen.
Gib zu jedem Item die Quelle an: den Fragebogen oder das Paper und die Item-Nummer bzw. -Kennung, wie sie in der Quelle steht. Gib nicht den Originaltext an.
Wie viele Items du übernimmst, richtet sich nach der Skala in der Quelle:
- Hat die Skala 3 bis 5 Items, übernimm alle.
- Hat die Skala mehr als 5 Items, übernimm die ersten 5 in der Reihenfolge der Quelle.
- Hat die Skala weniger als 3 Items, übernimm alle und ergänze neu formulierte Items, bis das Konstrukt 3 Items hat.
Wenn es für ein Konstrukt keine passende Skala in den Quellen gibt, formuliere die Items neu.
Markiere jedes neu formulierte Item als „neu formuliert“ und gib keine Quelle an.
Ergänze in der Tabelle die Spalte Quelle.

## Ausgabeformat
Gib das Ergebnis in genau dieser Reihenfolge aus:

1. Theorie und Begründung
2. Modell mit Hypothesen (Format: H1: Konstrukt A → Konstrukt B (+/−), Quelle: …)
3. Liste der Konstrukte
4. Fragebogen als Tabelle mit den Spalten: Konstrukt | Item | Antwortskala
   Jede Zeile enthält genau ein Item.

Gib ausschließlich diese vier Teile aus. Füge keine weiteren Abschnitte, Kapitel oder Ergänzungen hinzu.

## Ausgabelänge
Gib die Antwortskala nur einmal direkt über der Tabelle an. Die Spalte Antwortskala entfällt.
```

Zu den Änderungen gegenüber dem letzten Entwurf:

- **Ergänzung „3 bis 5 Items → alle übernehmen“.** Die habe ich selbst hinzugefügt. Du hast die Fälle unter 3 und über 5 geregelt. Ohne den mittleren Fall könnte das Modell bei einer Skala mit 4 Items trotzdem 3 davon auswählen. Das widerspricht deinem Ziel, dass das Modell nicht selbst auswählt.
- **Die Markierung „neu formuliert“ steht jetzt in einer eigenen Zeile.** So gilt sie für beide Fälle, also für das Auffüllen und für den Fall ohne passende Skala. Inhaltlich ändert sich an der Regel aus dem letzten Entwurf nichts.

So, der Prompot wurde getestet. Die Ergebnisse habe ich dir angehängt.

Ergebnis: alle drei Läufe 9 von 9. Diesmal keine Neuansätze, nur einmal Hängen geblieben. Die drei Läufe sind fast identisch, also gleiche Theorie, gleiche 5 Konstrukte, gleiche 16 Items. Was die drei Blöcke gebracht haben:

- Perspektive passt jetzt überall. Ich-Form und bezogen auf die eigene Arbeit.
- Jedes Item hat eine konkrete Quelle mit Fragebogen und Item-Nummer, und die stimmen alle.
- Nichts dazugeschrieben, nichts weggelassen.

Aber: Deine Vermutung ist genau so eingetreten. Das Modell nimmt in allen drei Läufen nur das Vertrauensmodell und übernimmt komplett einen einzigen Fragebogen aus den Quellen. RAA ist ganz weg, obwohl gerade Einstellung, Norm und Kontrolle laut Theorie direkt auf die Nutzungsabsicht wirken. KI-Readiness wird damit im Endeffekt auf Vertrauen reduziert.

Meine Kriterien zeigen das nicht, weil die bei 9 von 9 nichts mehr unterscheiden. Kleinigkeiten noch: In einem Lauf wechselt “KI-Tools” und “KI-Anwendungen” innerhalb vom Fragebogen, ein Item steht im Singular, der Rest im Plural.

Wie siehst du das Ergebnis?

Show less

List attached and uploaded files ▸

Vorweg: Bei mir ist keine neue Datei angekommen. Im Ordner liegt nur das Log mit Stand v1. Meine Einschätzung beruht deshalb auf deiner Zusammenfassung.

Kurz gesagt: v2 hat die Fehler behoben, gegen die die Bausteine gerichtet waren. Dafür ist ein neues Problem aufgetreten, das deine Kriterien nicht messen können. Das 9 von 9 ist ein Deckeneffekt, kein Beleg für einen guten Fragebogen.

Was v2 wirklich zeigt

- **Perspektive, Quellenregel und Ausgabeformat wirken.** Das lässt sich direkt an den v1-Fehlern nachweisen, die jetzt verschwunden sind.
- **Die Stabilität ist hoch.** Drei Läufe liefern fast denselben Fragebogen. Für die Reliabilität ist das ein echtes Ergebnis. Es heißt aber nur, dass das Modell zuverlässig zur selben Lösung kommt, nicht dass die Lösung die richtige ist.
- **Ob der Block Ausgabelänge die Abbrüche behoben hat, bleibt offen.** Wie vorhergesagt kam ein 5-Konstrukt-Modell heraus, und das lief schon in v1 durch. Das solltest du so ins Log schreiben. Den einen Hänger würde ich ebenfalls festhalten: Ganz stabil ist es noch nicht.

Warum die Verengung ein Validitätsproblem ist
Entscheidend ist der Vergleich mit v0. Dort hat das Modell in allen drei Läufen alle drei Theorien genannt. Die Verengung auf das Vertrauensmodell ist also nicht aus der Frage entstanden, welche Theorie am besten passt. Sie kam erst mit den Vorgaben in v1 und v2. Das Modell wählt das, was die Regeln am leichtesten erfüllbar macht: ein kleines Modell mit einem vollständigen Fragebogen, den es nur übernehmen muss. Die Theoriewahl folgt damit aus dem Prompt und nicht aus der Sache.

Fairerweise muss man sagen: Einen validierten Fragebogen zu übernehmen und anzupassen ist methodisch nicht schlecht, eher sauberer als Items neu zu bauen. Das Problem ist die Abdeckung. Nach deiner Definition ist KI-Readiness die Nutzungsintention plus das, was sie beeinflusst. Laut deinen eigenen Quellen gehören dazu Einstellung, Norm und Kontrolle. Wenn diese Faktoren fehlen, misst der Fragebogen nur einen Teil des Konstrukts.

Was ich als Nächstes tun würde

1. **Zuerst die Kriterien, dann der Prompt.** Solange die Kriterien bei 9 von 9 nicht mehr unterscheiden, kannst du die Wirkung von v3 nicht zeigen. Ich würde ein Kriterium zur inhaltlichen Abdeckung ergänzen, zum Beispiel: „Die Theoriewahl berücksichtigt alle in den Quellen verfügbaren Theorien und begründet, warum eine Theorie aufgenommen oder ausgeschlossen wird." Dieses Kriterium würde ich rückwirkend auch auf v0 bis v2 anwenden. Für die Hausarbeit ist das wertvoll: Dass ein Evaluationsinstrument an seine Decke stößt und deshalb angepasst wird, ist genau die Rückkopplungsschleife, die Peffers in der Evaluation vorsieht.
2. **Den Kandidaten für v3 würde ich am Theorieschritt ansetzen, nicht an der Ausgabe.** Eine generische Möglichkeit wäre ein Block „Theorievergleich": Das Modell listet zuerst alle Theorien aus den Quellen auf. Dann prüft es, wie gut jede zur Zielgröße passt, und begründet, welche es aufnimmt und welche nicht. Das gibt keine Theorie vor, verhindert aber, dass die Wahl nur nach Bequemlichkeit fällt.
3. **Eine Grundsatzfrage musst du selbst entscheiden.** Im Aufgabenblock wird KI-Readiness nicht definiert. Das Modell weiß nicht, dass Readiness für dich Nutzungsintention plus Einflussfaktoren bedeutet. Ich würde die Definition der Zielgröße nicht als Inhalt werten, der ins Ergebnis hineinsickert. Sie gehört zur Problemstellung, so wie ein Auftraggeber sagen würde, was er messen will. Damit nennst du aber ein Konstrukt beim Namen. Wie du das mit deiner Regel „keine Konstrukte im Prompt" vereinbarst, musst du entscheiden und begründen.
4. **Das Risiko dabei: die Länge.** Ein größeres Modell bringt die Abbrüche wahrscheinlich zurück. v3 ist damit gleichzeitig der eigentliche Test für den Block Ausgabelänge.
5. **In der Ablation ist vor allem die Variante ohne Quellenregel aufschlussreich.** Wenn das Modell ohne die Regel wieder mehrere Theorien wählt, ist belegt, dass die Quellenregel die Verengung verursacht.

Kleinigkeiten: Der Wechsel zwischen „KI-Tools" und „KI-Anwendungen" und der Wechsel zwischen Singular und Plural lassen sich mit einem Satz in der Quellenregel beheben: „Verwende für den Gegenstand in allen Items dieselbe Bezeichnung." Bei nur einem betroffenen Lauf würde ich das aber nicht als eigenen Baustein behandeln. Ich würde es mitnehmen, wenn du die Quellenregel sowieso anfasst.

Praxisseminar_
Arbeitslog.xlsx
XLSX

Sorry, hier ist noch das Excel File.

Read v2 rows from the updated work log ▸
Danke, jetzt habe ich die v2-Zeilen. Meine Einschätzung von eben bleibt bestehen. Zwei Dinge aus deinen Notizen ändern aber die Gewichtung bei den Kleinigkeiten:

1. Die nicht markierten inversen Items sind wichtiger als die Begriffsfrage. Das hattest du im Chat nicht erwähnt. U1–U3 und T2 sind negativ formuliert und nicht als invers gekennzeichnet. Wer den Fragebogen auswertet und die Items nicht umpolt, rechnet falsche Skalenwerte. Damit leidet die Auswertungsobjektivität. Das ist kein Schönheitsfehler. Keines deiner Kriterien erfasst das, es ist also eine zweite Lücke neben der inhaltlichen Abdeckung. Generisch lösbar wäre das mit einer Zeile wie: „Kennzeichne negativ formulierte Items als invers." Dabei nennst du weder ein Konstrukt noch ein Item.

2. Mit „nur ein Lauf" lag ich teilweise falsch. Der Wechsel zwischen KI-Tools und KI-Anwendungen kommt nur in Lauf 1 vor. U2 steht aber in allen drei Läufen im Singular. Das ist also systematisch. Schau im Original von Fragebogen 4 nach, ob U2 dort schon im Singular steht. Wenn ja, hält sich das Modell nur an die Quellenregel („Wortlaut bleibt gleich"), und der Singular ist kein Fehler des Prompts. Wenn nein, hat das Modell den Wortlaut doch verändert, und für dieses Item wäre K3 streng genommen nicht erfüllt.

Für v3 würde ich also bei der Reihenfolge von eben bleiben: zuerst das Kriterium zur Abdeckung, dann der Block Theorievergleich. Inverse Items und eine einheitliche Bezeichnung würde ich als kleine Ergänzungen mitnehmen, sobald du die Quellenregel ohnehin anfasst. Wenn du dafür ein eigenes Kriterium willst, würde ich die inversen Items eher unter K7 oder in einem neuen Kriterium zur Auswertbarkeit unterbringen als unter K3.

Danke für das Feedback.

Ich hab wegen U2 nachgeschaut und das steht im Original von Fragebogen 4 auch schon im Singular. Ist also kein Fehler.

Ich würd jetzt erst v3 machen und dann den Rekonstruktionstest mit der finalen Version. Sonst mach ich den Test am Ende zweimal.

Bei den Kriterien nehm ich deine Idee mit rein, plus das mit den inversen Items. Also zwei neue, die ich dann auch nachträglich für v0 bis v2 bewerte und schon in das Arbeitslog aufgenommen habe.
K10 Abdeckung: Die Theoriewahl schaut sich alle Theorien aus den Quellen an und begründet, warum sie rein kommen oder nicht.
K11 Auswertbarkeit: Negativ formulierte Items sind als invers markiert.

Für v3 dann bitte diese Sachen, wieder jeweils als eigener Block:

1. Theorievergleich, so wie du es vorgeschlagen hast. Erst alle Theorien aus den Quellen auflisten, dann schauen, wie gut die jeweils zur Zielgröße passen, und begründen, was rein kommt und was nicht.
2. Die Aufgabe soll ein Lückentext werden mit drei Platzhaltern: [THEMA], [ZIELGRUPPE] und [GEGENSTAND]. Die füll ich vor jedem Lauf selber aus. Für meinen normalen Fall steht dann da KI-Readiness, Mitarbeitende und KI-Anwendungen in der eigenen Arbeit. Für den Rekonstruktionstest kann ich dann einfach was anderes einsetzen, ohne am Prompt selbst was zu ändern.
3. In die Aufgabe soll außerdem rein, was eigentlich gemessen wird. Sinngemäß: Gemessen wird die Bereitschaft, [GEGENSTAND] zu nutzen, über die Nutzungsabsicht und die Faktoren, die sie beeinflussen. Ich weiß, damit nenn ich im Prinzip ein Konstrukt. Ich seh das aber als Teil vom Auftrag und nicht von der Lösung, weil ich damit nur sag, was gemessen werden soll, und nicht, mit welcher Theorie.
4. In der Quellenregel noch zwei Sätze dazu: negativ formulierte Items als invers markieren, und für den Gegenstand in allen Items dieselbe Bezeichnung nehmen.

Mir ist klar, dass das mit der Länge wieder schiefgehen kann. Wenn es wieder abbricht, weiß ich wenigstens, dass der Block mit der Antwortskala allein nicht gereicht hat.

Show less

Zielgröße und Gegenstand im Lückentext festgelegt ▸

```
## Aufgabe
Erstelle auf Basis der hochgeladenen Quellen einen Fragebogen zur Messung von
[THEMA] bei [ZIELGRUPPE]. Schlage dazu eine oder mehrere passende Theorien vor, aus
denen die Fragen abgeleitet werden.

## Zielgröße
Gemessen wird die Bereitschaft, [GEGENSTAND] zu nutzen. Erfasse sie über die
Nutzungsabsicht und die Faktoren, die die Nutzungsabsicht beeinflussen.

## Arbeitsschritte
Arbeite die folgenden Schritte nacheinander ab. Beginne einen Schritt erst, wenn der
vorherige abgeschlossen ist.

1. Theorie: Wähle aus den Quellen eine oder mehrere Theorien aus. Begründe die Wahl.
2. Modell und Hypothesen: Leite aus der gewählten Theorie ein Modell ab. Formuliere
jeden angenommenen Zusammenhang zwischen zwei Konstrukten als Hypothese. Gib bei
jeder Hypothese die Richtung an (+ oder −) und die Quelle, aus der sie abgeleitet
ist.
3. Konstrukte: Liste alle Konstrukte des Modells auf, die im Fragebogen gemessen
werden.
4. Items: Erstelle für jedes Konstrukt 3 bis 5 Items.

## Theorievergleich
Gehe in Schritt 1 so vor:
1. Liste alle Theorien auf, die in den Quellen vorkommen.
2. Prüfe für jede Theorie, wie gut sie zur Zielgröße passt.
3. Begründe für jede Theorie, warum du sie aufnimmst oder nicht.
Gib diesen Vergleich im Teil „Theorie und Begründung“ aus.

## Perspektive
Formuliere alle Items aus Sicht der befragten Person: in der Ich-Form und bezogen
auf die eigene Arbeit. Formuliere keine Items aus Sicht der Organisation (z. B. mit
„wir“ oder „unser Unternehmen“).

## Quellenregel
Übernimm Items nur aus Skalen, die in den Quellen stehen.
Du darfst nur zwei Dinge anpassen: den Gegenstand des Items (die Technologie) und
die Perspektive. Alles andere bleibt im Wortlaut gleich. Füge nichts hinzu, lass
nichts weg und lege keine Items zusammen.
Verwende für den Gegenstand in allen Items dieselbe Bezeichnung.
Gib zu jedem Item die Quelle an: den Fragebogen oder das Paper und die Item-Nummer
bzw. -Kennung, wie sie in der Quelle steht. Gib nicht den Originaltext an.
Wie viele Items du übernimmst, richtet sich nach der Skala in der Quelle:
- Hat die Skala 3 bis 5 Items, übernimm alle.
- Hat die Skala mehr als 5 Items, übernimm die ersten 5 in der Reihenfolge der
Quelle.
- Hat die Skala weniger als 3 Items, übernimm alle und ergänze neu formulierte
Items, bis das Konstrukt 3 Items hat.
Wenn es für ein Konstrukt keine passende Skala in den Quellen gibt, formuliere die
Items neu.
Markiere jedes neu formulierte Item als „neu formuliert“ und gib keine Quelle an.
Markiere negativ formulierte Items mit „(invers)“.
Ergänze in der Tabelle die Spalte Quelle.

## Ausgabeformat
Gib das Ergebnis in genau dieser Reihenfolge aus:

1. Theorie und Begründung
2. Modell mit Hypothesen (Format: H1: Konstrukt A → Konstrukt B (+/−), Quelle: …)
3. Liste der Konstrukte
4. Fragebogen als Tabelle mit den Spalten: Konstrukt | Item | Antwortskala
   Jede Zeile enthält genau ein Item.

Gib ausschließlich diese vier Teile aus. Füge keine weiteren Abschnitte, Kapitel
oder Ergänzungen hinzu.

## Ausgabelänge
Gib die Antwortskala nur einmal direkt über der Tabelle an. Die Spalte Antwortskala
entfällt.
```

So füllst du die Platzhalter im Normalfall aus:

-
- [ZIELGRUPPE]: Mitarbeitenden in einem Unternehmen
- [GEGENSTAND]: KI-Anwendungen in der eigenen Arbeit

Mit diesen Werten ist die Aufgabe inhaltlich gleich wie in v2, nur leicht anders formuliert. Der Lückentext ist also eine Umbaumaßnahme und kein neuer Baustein. Er braucht keine eigene Ablation. Die Zielgröße steht dafür als eigener Block, damit du sie getrennt herausnehmen kannst.

Zwei Ergänzungen von mir:

- **Im Theorievergleich die Zeile „Gib diesen Vergleich im Teil Theorie und Begründung aus“.** Das Ausgabeformat erlaubt nur vier Teile. Ohne diese Zeile könnte das Modell den Vergleich zwar intern durchführen, aber nicht ausgeben. Dann ließe sich K10 nicht bewerten.
- **Die Markierung als „(invers)“.** Ohne vorgegebene Form markiert das Modell inverse Items vermutlich von Lauf zu Lauf unterschiedlich.

Ein Punkt, den du vor dem Rekonstruktionstest klären solltest: Die Platzhalter machen den Prompt nur teilweise fallunabhängig. Zwei Stellen sind noch fest auf deinen Fall zugeschnitten:

- **Perspektive:** „bezogen auf die eigene Arbeit“ und „nicht aus Sicht der Organisation“ passen nur für Mitarbeitende. „In der eigenen Arbeit“ steckt aber schon in [GEGENSTAND]. Im Block Perspektive könntest du deshalb „bezogen auf sich selbst“ schreiben, ohne dass sich im Normalfall etwas ändert.
- **Zielgröße:** Die Nutzungsabsicht ist fest vorgegeben. Wenn Paper 1 oder 3 eine andere abhängige Variable hat, gibt der Prompt im Rekonstruktionstest die falsche Zielgröße vor. Dann scheitert die Rekonstruktion am Auftrag und nicht am Vorgehen. Abhilfe wäre ein vierter Platzhalter, etwa [ZIELGRÖSSE].

Weil der Rekonstruktionstest mit der finalen Version laufen soll, müsstest du beides vor v3 entscheiden. Sonst änderst du den Prompt danach doch noch einmal.

Zur Länge noch ein Hinweis fürs Log: Der Theorievergleich verlängert die Ausgabe schon vor der Tabelle. Bricht v3 ab, kommen als Ursache also sowohl mehr Konstrukte als auch ein längerer erster Teil in Frage. Notier deshalb zusätzlich, an welcher Stelle der Abbruch passiert.

Passt, deine zwei Ergänzungen nehm ich so.

Zu den zwei offenen Punkten:
1. Perspektive bitte auf "bezogen auf sich selbst" ändern.
2. Nimm die Zielgröße als vierten Platzhalter mit rein. Hat ein Paper 2 AVs, würde der Test wegen fester Nutzungsabsicht schon am Auftrag scheitern. Der feste Teil bleibt dann sinngemäß: Gemessen wird [ZIELGRÖSSE] und die Faktoren, die sie beeinflussen. Dass ich damit im Rekonstruktionstest die abhängige Variable verrate, ist für mich okay, das gehört wie gesagt zum Auftrag. Die Einflussfaktoren und die Theorie muss das Modell weiterhin selbst finden.

Gib mir dann bitte die finale v3 komplett, und darunter einmal die Ausfüllung für meinen Normalfall.

Platzhalter in Zielgrößenblock verschieben ▸

```
## Aufgabe
Erstelle auf Basis der hochgeladenen Quellen einen Fragebogen zur Messung von
[THEMA] bei [ZIELGRUPPE]. Schlage dazu eine oder mehrere passende Theorien vor, aus
denen die Fragen abgeleitet werden.

## Zielgröße
Gegenstand der Befragung ist [GEGENSTAND]. Gemessen werden [ZIELGRÖSSE] und die
Faktoren, die sie beeinflussen.

## Arbeitsschritte
Arbeite die folgenden Schritte nacheinander ab. Beginne einen Schritt erst, wenn der
vorherige abgeschlossen ist.

1. Theorie: Wähle aus den Quellen eine oder mehrere Theorien aus. Begründe die Wahl.
2. Modell und Hypothesen: Leite aus der gewählten Theorie ein Modell ab. Formuliere
jeden angenommenen Zusammenhang zwischen zwei Konstrukten als Hypothese. Gib bei
jeder Hypothese die Richtung an (+ oder −) und die Quelle, aus der sie abgeleitet
ist.
3. Konstrukte: Liste alle Konstrukte des Modells auf, die im Fragebogen gemessen
werden.
4. Items: Erstelle für jedes Konstrukt 3 bis 5 Items.

## Theorievergleich
Gehe in Schritt 1 so vor:
1. Liste alle Theorien auf, die in den Quellen vorkommen.
2. Prüfe für jede Theorie, wie gut sie zur Zielgröße passt.
3. Begründe für jede Theorie, warum du sie aufnimmst oder nicht.
Gib diesen Vergleich im Teil „Theorie und Begründung“ aus.

## Perspektive
Formuliere alle Items aus Sicht der befragten Person: in der Ich-Form und bezogen
auf sich selbst. Formuliere keine Items aus Sicht der Organisation (z. B. mit „wir“
oder „unser Unternehmen“).

## Quellenregel
Übernimm Items nur aus Skalen, die in den Quellen stehen.
Du darfst nur zwei Dinge anpassen: den Gegenstand des Items (die Technologie) und
die Perspektive. Alles andere bleibt im Wortlaut gleich. Füge nichts hinzu, lass
nichts weg und lege keine Items zusammen.
Verwende für den Gegenstand in allen Items dieselbe Bezeichnung.
Gib zu jedem Item die Quelle an: den Fragebogen oder das Paper und die Item-Nummer
bzw. -Kennung, wie sie in der Quelle steht. Gib nicht den Originaltext an.
Wie viele Items du übernimmst, richtet sich nach der Skala in der Quelle:
- Hat die Skala 3 bis 5 Items, übernimm alle.
- Hat die Skala mehr als 5 Items, übernimm die ersten 5 in der Reihenfolge der
Quelle.
- Hat die Skala weniger als 3 Items, übernimm alle und ergänze neu formulierte
Items, bis das Konstrukt 3 Items hat.
Wenn es für ein Konstrukt keine passende Skala in den Quellen gibt, formuliere die
Items neu.
Markiere jedes neu formulierte Item als „neu formuliert“ und gib keine Quelle an.
Markiere negativ formulierte Items mit „(invers)“.
Ergänze in der Tabelle die Spalte Quelle.

## Ausgabeformat
Gib das Ergebnis in genau dieser Reihenfolge aus:

1. Theorie und Begründung
2. Modell mit Hypothesen (Format: H1: Konstrukt A → Konstrukt B (+/−), Quelle: …)
3. Liste der Konstrukte
4. Fragebogen als Tabelle mit den Spalten: Konstrukt | Item | Antwortskala
   Jede Zeile enthält genau ein Item.

Gib ausschließlich diese vier Teile aus. Füge keine weiteren Abschnitte, Kapitel
oder Ergänzungen hinzu.

## Ausgabelänge
Gib die Antwortskala nur einmal direkt über der Tabelle an. Die Spalte Antwortskala
entfällt.
```

Ausfüllung für deinen Normalfall

Platzhalter	Wert
[THEMA]	KI-Readiness
[ZIELGRUPPE]	Mitarbeitenden in einem Unternehmen
[GEGENSTAND]	KI-Anwendungen in der eigenen Arbeit
[ZIELGRÖSSE]	die Nutzungsabsicht

Ausgefüllt lauten die beiden Blöcke:

> **Aufgabe:** Erstelle auf Basis der hochgeladenen Quellen einen Fragebogen zur Messung von KI-Readiness bei Mitarbeitenden in einem Unternehmen. Schlage dazu eine oder mehrere passende Theorien vor, aus denen die Fragen abgeleitet werden.
>
> **Zielgröße:** Gegenstand der Befragung ist KI-Anwendungen in der eigenen Arbeit. Gemessen werden die Nutzungsabsicht und die Faktoren, die sie beeinflussen.

Eine Ergänzung von mir: Den Satz „Gegenstand der Befragung ist [GEGENSTAND].“ habe ich selbst hinzugefügt. Ohne ihn käme [GEGENSTAND] nach dem Umbau der Zielgröße nirgends mehr im Prompt vor. Das Modell wüsste dann nicht, worauf es den Gegenstand in der

Quellenregel anpassen soll. Er steht im Block Zielgröße, weil [GEGENSTAND] auch vorher dort stand. So ändert sich bei der Ablation nichts.

Der Satz „Gegenstand der Befragung ist KI-Anwendungen …“ ist grammatisch etwas holprig, weil Singular und Plural nicht zusammenpassen. Für das Modell spielt das keine Rolle. Falls du es sauberer willst, setz für [GEGENSTAND] „die Nutzung von KI-Anwendungen in der eigenen Arbeit“ ein. Dann passt der Satz, und in den Items steht trotzdem „KI-Anwendungen“.

v3 ist durch, Logfile habe ich angehängt. Alle drei Läufe 11 von 11, keine Abbrüche. Der Theorievergleich wird ausgegeben und die inversen Items sind richtig markiert.

Aber inhaltlich hat sich nichts geändert: In allen drei Läufen bleibt es beim Vertrauensmodell und Fragebogen 4. RAA wird jedes Mal geprüft und dann rausgenommen, und die Gründe sind ziemlich schwach. Einmal heißt es "zu allgemein, Datenschutz fehlt", was eigentlich eher für eine Kombination sprechen würde. In Lauf 2 wird RAA sogar als "hoch passend" bewertet und trotzdem nicht aufgenommen. Für mich sieht das so aus, als würde das Modell durch die neuen Anweisungen die getroffene Entscheidung einfach nur rationalisieren. Der Fragebogen wird also komplett übernommen und die Begründung erst hinterher geliefert. K10 zeigt das nicht, weil es nur prüft, ob eine Begründung da ist, und nicht, ob sie stimmt.

Deine Vermutung war ja, dass die Quellenregel die Verengung auslöst. Das will ich jetzt testen. Bitte gib mir v3 ohne den Block Quellenregel, sonst komplett unverändert. Mir ist klar, dass dann auch die Quellenangaben und die Markierung " (invers)" wegfallen. Mir geht es nur darum, ob dann wieder mehrere Theorien aufgenommen werden.

Show less

Check for newly attached log file ▸

Das Log mit den v3-Ergebnissen ist bei mir wieder nicht angekommen. Der neueste Stand ist noch v2. Für den Prompt brauche ich es aber nicht.

```
## Aufgabe
Erstelle auf Basis der hochgeladenen Quellen einen Fragebogen zur Messung von
[THEMA] bei [ZIELGRUPPE]. Schlage dazu eine oder mehrere passende Theorien vor, aus
denen die Fragen abgeleitet werden.

## Zielgröße
Gegenstand der Befragung ist [GEGENSTAND]. Gemessen werden [ZIELGRÖSSE] und die
Faktoren, die sie beeinflussen.

## Arbeitsschritte
Arbeite die folgenden Schritte nacheinander ab. Beginne einen Schritt erst, wenn der
vorherige abgeschlossen ist.

1. Theorie: Wähle aus den Quellen eine oder mehrere Theorien aus. Begründe die Wahl.
2. Modell und Hypothesen: Leite aus der gewählten Theorie ein Modell ab. Formuliere
jeden angenommenen Zusammenhang zwischen zwei Konstrukten als Hypothese. Gib bei
jeder Hypothese die Richtung an (+ oder −) und die Quelle, aus der sie abgeleitet
ist.
3. Konstrukte: Liste alle Konstrukte des Modells auf, die im Fragebogen gemessen
werden.
4. Items: Erstelle für jedes Konstrukt 3 bis 5 Items.

## Theorievergleich
Gehe in Schritt 1 so vor:
1. Liste alle Theorien auf, die in den Quellen vorkommen.
2. Prüfe für jede Theorie, wie gut sie zur Zielgröße passt.
3. Begründe für jede Theorie, warum du sie aufnimmst oder nicht.
Gib diesen Vergleich im Teil „Theorie und Begründung“ aus.

## Perspektive
Formuliere alle Items aus Sicht der befragten Person: in der Ich-Form und bezogen
auf sich selbst. Formuliere keine Items aus Sicht der Organisation (z. B. mit „wir“
oder „unser Unternehmen“).

## Ausgabeformat
Gib das Ergebnis in genau dieser Reihenfolge aus:

1. Theorie und Begründung
2. Modell mit Hypothesen (Format: H1: Konstrukt A → Konstrukt B (+/−), Quelle: …)
3. Liste der Konstrukte
4. Fragebogen als Tabelle mit den Spalten: Konstrukt | Item | Antwortskala
   Jede Zeile enthält genau ein Item.

Gib ausschließlich diese vier Teile aus. Füge keine weiteren Abschnitte, Kapitel
oder Ergänzungen hinzu.

## Ausgabelänge
Gib die Antwortskala nur einmal direkt über der Tabelle an. Die Spalte Antwortskala
entfällt.
```

Die Tabelle hat jetzt die Spalten Konstrukt | Item. Die Antwortskala steht darüber. Weil die Spalte Quelle nur im Block Quellenregel ergänzt wurde, fällt sie mit dem Block weg. So war die Aufteilung von Anfang an gedacht. Die Quelle bei den Hypothesen bleibt, die steht im Ausgabeformat.

Bevor du die Ergebnisse auswertest, eine Einschränkung zu meiner eigenen Vermutung: Dein v1-Log spricht schon teilweise dagegen, dass die Quellenregel die alleinige Ursache ist. In v1 gab es noch keine Quellenregel, trotzdem hat Lauf 3 Fragebogen 4 komplett übernommen. In den anderen Läufen schrumpfte das Modell bei jedem Neuansatz auf das Vertrauensmodell. Für den Test heißt das:

- **Mehrere Theorien:** Dann hat die Quellenregel die Verengung zumindest verstärkt. Das ist ein klares Ergebnis.
- **Weiter nur Vertrauen und Fragebogen 4:** Dann reicht die Quellenregel als Erklärung nicht. Ich hätte zwei andere Kandidaten:
  1. **Die Struktur selbst.** Das Modell wählt den einfachsten Weg, die Vorgaben zu erfüllen. Das war schon in v1 zu sehen.
  2. **Fragebogen 4 liegt laut deinem v1-Log als deutsche Fassung vor.** Wenn die anderen Fragebögen nur auf Englisch vorliegen, kann das Modell bei Fragebogen 4 einfach abschreiben. Bei den anderen müsste es übersetzen. Prüf, in welcher Sprache die anderen Fragebögen im Notebook liegen. Wenn nur Fragebogen 4 auf Deutsch ist, wäre das eine starke Alternativerklärung. Sie hätte dann nichts mit dem Prompt zu tun, sondern mit dem Material.

Zur Rationalisierung: Das sehe ich auch so. „Hoch passend, aber nicht aufgenommen" ist ein innerer Widerspruch, und K10 lässt ihn durchgehen. Wenn du K10 schärfen willst, würde ich ergänzen: „… und die Begründung ist mit der eigenen Bewertung vereinbar." Dann wäre Lauf 2 nicht erfüllt. Mit dieser Formulierung kannst du v0 bis v3 nachträglich ohne Ermessensspielraum bewerten.

Praxisseminar_ Arbeitslog.xlsx

XLSX

Sorry.

Read v3 rows from the updated work log

Danke, jetzt habe ich die v3-Zeilen. Der Ablations-Prompt aus meiner letzten Antwort bleibt so. Aus dem Log kommen drei Punkte dazu, die ich im Chat noch nicht hatte:

1. Lauf 3 stützt die Erklärung über das Material. Dort wird RAA ausgeschlossen, weil es in den Quellen „für Konsumentenanwendungen operationalisiert" sei. Das ist kein inhaltliches Argument gegen RAA. Es sagt eher: Den Fragebogen müsste ich stärker umbauen. Dazu passt deine v1-Notiz, dass Fragebogen 4 die deutsche Fassung aus dem Datensatz ist. Fragebogen 4 ist für das Modell also der Weg mit dem geringsten Aufwand: deutsch, vollständig, nur der Gegenstand muss getauscht werden. Wenn die Ablation trotzdem beim Vertrauensmodell bleibt, liegt die Ursache vermutlich hier, nicht im Prompt. Prüf am besten jetzt schon, in welcher Sprache die anderen Fragebögen im Notebook liegen. Dann kannst du das Ergebnis sofort einordnen.

2. Lauf 1 hat TAM aufgeführt, obwohl es nicht in den Quellen steht. Das ist eine erfundene Quelle auf Theorieebene. Kein Kriterium erfasst sie: K2 prüft nur die Item-Quellen, und K10 fragt nur, ob alle Theorien aus den Quellen geprüft wurden, nicht ob zusätzliche dazukommen. Streng genommen ist K10 damit wörtlich erfüllt. Inhaltlich ist es aber der gleiche Fehler wie die erfundenen Zitate in v0. Für die Hausarbeit würde ich das zumindest in der Notiz als Befund festhalten. Wenn du K10 sowieso schärfst, könntest du beides zusammen aufnehmen: „… nur Theorien aus den Quellen, und die Begründung ist mit der eigenen Bewertung vereinbar." Dann fällt v3 Lauf 1 wegen TAM durch und Lauf 2 wegen „hoch passend, aber ausgeschlossen". Die Kriterien würden die Rationalisierung dann tatsächlich zeigen.

3. Bei K10 für v0 solltest du die Begründung prüfen. Deine Notizen zu v0 begründen K10 = 1 mit „alle drei Theorien genutzt". Damit ist die Abdeckung belegt. K10 verlangt aber auch eine Begründung für Aufnahme oder Ausschluss. Wenn v0 die Theorien nur verwendet und nicht begründet hat, wäre K10 dort 0. Das ist wichtig für deine Argumentation: Sonst sieht es so aus, als hätte v0 die Theorieabdeckung schon „erfüllt", und v1 bis v3 hätten sie verschlechtert. Inhaltlich stimmt das zwar, aber das Kriterium sollte dabei überall dasselbe messen.

Zur Ablation selbst: Trag sie ins Log als „v3 ohne Quellenregel" ein, dann bleibt nachvollziehbar, von welcher Version sie abgeleitet ist. Notier außerdem pro Lauf, welche Fragebögen als Itemquelle verwendet werden. Ohne Quellenregel stehen keine Quellenangaben mehr in der Tabelle, das musst du also selbst abgleichen.

Die für dein Feedback. Also...

Thema Sprache: Deine Vermutung war richtig, nur Fragebogen 4 liegt im Datensatz auch auf Deutsch vor. Fragebogen 2 und 5 sind nur auf Englisch. Deine Alternativerklärung mit dem Material klingt also logisch.

K10: Ich schärfe es so, wie du vorgeschlagen hast: "nur Theorien aus den Quellen, und die Begründung ist mit der eigenen Bewertung vereinbar". Damit fallen bei v3 Lauf 1 (wegen TAM) und Lauf 2 (hoch passend, aber ausgeschlossen) durch, Lauf 3 bleibt erfüllt. Bei v0 bleibt K10 bei 1. Ich hab das geprüft: Alle drei v0-Läufe begründen die Aufnahme jeder Theorie, und ausgeschlossen wurde dort nichts.

Weil die Ablation allein die zwei Erklärungen nicht trennen kann, mach ich jetzt zwei Tests parallel:

Test A: v3 ohne Quellenregel, Material wie bisher. Prüft, ob die Regel die Verengung auslöst.

Test B: v3 komplett unverändert, aber in einem eigenen Notebook mit einer Fassung vom Datensatz, in der bei Fragebogen 4 die deutschen Übersetzungen rausgenommen sind. Alle Fragebögen sind dann nur auf Englisch. Prüft, ob das Material die Verengung auslöst.

Pro Lauf notier ich jeweils: welche Theorien aufgenommen werden, ob RAA dabei ist, wie viele Konstrukte, aus welchen Fragebögen die Items kommen und ob es Abbrüche gibt.

Je nachdem, was rauskommt, entscheide ich danach, ob es noch eine v4 gibt. Danach kommt dann der Rekonstruktionstest mit der finalen Version.

Show less

Working out which pairs of changes would narrow the result

Der Aufbau passt, und dass du die Merkmale pro Lauf festlegst, bevor du die Ergebnisse siehst, ist gut. Drei Punkte würde ich vorher noch klären:

1. Ein Ergebnis ist nicht eindeutig. A und B verändern je einen Faktor gegenüber v3. Daraus ergeben sich vier mögliche Ausgänge:

	B bleibt eng	**B wird breiter**
A bleibt eng	unklar	Material
A wird breiter	Quellenregel	beide nötig (erst zusammen verengen sie)

Unklar ist der Fall links oben. Bleiben beide eng, kann das zwei Gründe haben: Keiner der beiden Faktoren ist die Ursache, zum Beispiel weil es an der Struktur liegt, wie in v1. Oder jeder Faktor reicht schon allein für die Verengung. Unterscheiden lässt sich das nur mit einem dritten Test, also ohne Quellenregel und mit rein englischem Material. Den brauchst du nur, wenn genau dieser Fall eintritt. Ich würde ihn deshalb jetzt schon als bedingten Folgetest ins Log schreiben. Dann ist er geplant und nicht erst im Nachhinein ergänzt.

2. In Test B widersprechen sich zwei Regeln. Der Prompt ist deutsch, das Material dann nur englisch. Die Quellenregel erlaubt aber nur, den Gegenstand und die Perspektive anzupassen. Eine Übersetzung ist also streng genommen nicht vorgesehen. Das Modell kann damit auf drei Arten reagieren: Es gibt englische Items aus, es übersetzt trotzdem, oder es weicht auf „neu formuliert" aus. Jede dieser Reaktionen sagt etwas aus. Notier deshalb pro Lauf auch, in welcher Sprache die Items stehen. Leg außerdem vorab fest, wie du übersetzte Items bei K2 und K3 bewertest. Sonst entscheidest du das erst, wenn du die Ergebnisse schon kennst.

3. Wenn B breiter wird, liegt die Lösung nicht im Material. Dein Artefakt ist der Prompt. Er muss mit dem Material funktionieren, das ein Nutzer hochlädt. Den Datensatz zu bereinigen hilft für die Diagnose, ist aber keine Lösung. Ein generischer Kandidat für v4 wäre dann eine Ergänzung der Quellenregel, etwa so: „Übersetze Items aus anderssprachigen Skalen ins Deutsche. Die Sprache einer Skala ist kein Kriterium für die Theoriewahl." Damit nennst du keine Theorie und kein Item, und es passt zu deiner Regel. Die Erlaubnis zum Übersetzen müsste dann auch in den Satz „Du darfst nur … anpassen".

Noch eine Kleinigkeit zu Test B: Achte darauf, dass das neue Notebook bis auf die deutschen Übersetzungen genau dieselben Quellen enthält, also auch das Beispielpaper zu Design Science. Sonst unterscheiden sich die beiden Notebooks in mehr als einem Faktor.

So, die Tests sind durch. Ich habe die ganze Vierfeldertafel gemacht. Quellenregel + English only hab ich direkt mitlaufen lassen, weil es eh kaum Zeit gekostet hat. Das Log habe ich diesmal sicher angehängt. Die Befunde findest du in Tabellenblatt Ursachentest.

Kurz die Ergebnisse (je 3 Läufe, "breiter" heißt mehr als nur das Vertrauensmodell):
- v3 normal: 0 von 3 breiter
- A, ohne Quellenregel: 2 von 3 breiter, aber kein komplettes RAA
- B, Material nur Englisch: 2 von 3 breiter, einmal mit komplettem RAA
- C, beides: 2 von 3 breiter, einmal das größte Modell mit RAA und TAM, 10 Konstrukte

Heißt für mich: Beide Faktoren tragen zur Verengung bei, keiner erklärt sie allein. Und in jeder Bedingung bleibt ein Lauf beim reinen Vertrauensmodell, das scheint eine Art Grundpräferenz vom Modell zu sein.

Zwei Sachen sind mir noch aufgefallen:
- Keine Abbrüche mehr, auch nicht bei 10 Konstrukten. Der Block Ausgabelänge wirkt also.
- Sobald RAA dabei ist, bekommt die Hypothese Kontrolle → Nutzungsabsicht dreimal ein Minus statt Plus.

Für v4 nehm ich deinen Vorschlag mit der Übersetzungsregel, weil der Prompt mit dem Material klarkommen muss, das jemand hochlädt. Also bitte in die Quellenregel:
1. Items aus anderssprachigen Skalen dürfen übersetzt werden, und zwar sinngleich. Das muss dann auch in den Satz "Du darfst nur … anpassen" mit rein.
2. Die Sprache einer Skala ist kein Kriterium für die Theoriewahl.

Und wegen dem Minus bei Kontrolle noch ein Satz in Schritt 2: Die Richtung jeder Hypothese soll aus der Quelle übernommen werden.

Sonst bitte alles wie in v3. Gib mir dann die finale v4 komplett.

Show less

Read the newest log, including the cause-test sheet ▸

Das Tabellenblatt „Ursachentest" ist auch diesmal nicht bei mir angekommen. Die neueste Datei hier ist noch der Stand nach v3, ohne das neue Blatt. Meine Einschätzung beruht deshalb auf deiner Zusammenfassung.

```
## Aufgabe
Erstelle auf Basis der hochgeladenen Quellen einen Fragebogen zur Messung von
[THEMA] bei [ZIELGRUPPE]. Schlage dazu eine oder mehrere passende Theorien vor, aus
denen die Fragen abgeleitet werden.

## Zielgröße
Gegenstand der Befragung ist [GEGENSTAND]. Gemessen werden [ZIELGRÖSSE] und die
Faktoren, die sie beeinflussen.

## Arbeitsschritte
Arbeite die folgenden Schritte nacheinander ab. Beginne einen Schritt erst, wenn der
vorherige abgeschlossen ist.

1. Theorie: Wähle aus den Quellen eine oder mehrere Theorien aus. Begründe die Wahl.
2. Modell und Hypothesen: Leite aus der gewählten Theorie ein Modell ab. Formuliere
jeden angenommenen Zusammenhang zwischen zwei Konstrukten als Hypothese. Gib bei
jeder Hypothese die Richtung an (+ oder −) und die Quelle, aus der sie abgeleitet
ist. Übernimm die Richtung aus dieser Quelle. Maßgeblich ist die dort formulierte
Hypothese, nicht das empirische Ergebnis.
3. Konstrukte: Liste alle Konstrukte des Modells auf, die im Fragebogen gemessen
werden.
4. Items: Erstelle für jedes Konstrukt 3 bis 5 Items.

## Theorievergleich
Gehe in Schritt 1 so vor:
1. Liste alle Theorien auf, die in den Quellen vorkommen.
2. Prüfe für jede Theorie, wie gut sie zur Zielgröße passt.
3. Begründe für jede Theorie, warum du sie aufnimmst oder nicht.
Gib diesen Vergleich im Teil „Theorie und Begründung“ aus.

## Perspektive
Formuliere alle Items aus Sicht der befragten Person: in der Ich-Form und bezogen
auf sich selbst. Formuliere keine Items aus Sicht der Organisation (z. B. mit „wir“
oder „unser Unternehmen“).

## Quellenregel
Übernimm Items nur aus Skalen, die in den Quellen stehen.
Du darfst nur drei Dinge anpassen: den Gegenstand des Items (die Technologie), die
Perspektive und die Sprache. Items aus anderssprachigen Skalen übersetzt du
sinngleich ins Deutsche. Alles andere bleibt im Wortlaut gleich, bei übersetzten
Items im Sinn gleich. Füge nichts hinzu, lass nichts weg und lege keine Items
zusammen.
Die Sprache einer Skala ist kein Kriterium für die Theoriewahl.
Verwende für den Gegenstand in allen Items dieselbe Bezeichnung.
Gib zu jedem Item die Quelle an: den Fragebogen oder das Paper und die Item-Nummer
bzw. -Kennung, wie sie in der Quelle steht. Gib nicht den Originaltext an.
Wie viele Items du übernimmst, richtet sich nach der Skala in der Quelle:
- Hat die Skala 3 bis 5 Items, übernimm alle.
- Hat die Skala mehr als 5 Items, übernimm die ersten 5 in der Reihenfolge der
Quelle.
- Hat die Skala weniger als 3 Items, übernimm alle und ergänze neu formulierte
Items, bis das Konstrukt 3 Items hat.
Wenn es für ein Konstrukt keine passende Skala in den Quellen gibt, formuliere die
Items neu.
Markiere jedes neu formulierte Item als „neu formuliert“ und gib keine Quelle an.
Markiere negativ formulierte Items mit „(invers)“.
Ergänze in der Tabelle die Spalte Quelle.

## Ausgabeformat
Gib das Ergebnis in genau dieser Reihenfolge aus:

1. Theorie und Begründung
2. Modell mit Hypothesen (Format: H1: Konstrukt A → Konstrukt B (+/−), Quelle: …)
3. Liste der Konstrukte
4. Fragebogen als Tabelle mit den Spalten: Konstrukt | Item | Antwortskala
   Jede Zeile enthält genau ein Item.

Gib ausschließlich diese vier Teile aus. Füge keine weiteren Abschnitte, Kapitel
oder Ergänzungen hinzu.

## Ausgabelänge
Gib die Antwortskala nur einmal direkt über der Tabelle an. Die Spalte Antwortskala
entfällt.
```

Drei Ergänzungen von mir, mit Begründung:

- **„Nicht das empirische Ergebnis“ (Schritt 2).** Ohne diesen Zusatz ist „aus der Quelle“ zweideutig. Wenn ein Paper +H formuliert, aber einen negativen oder nicht signifikanten Effekt findet, könnte das Modell zu Recht das Minus übernehmen. Für einen Fragebogen, der neu erhoben wird, zählt die theoretische Hypothese.
- **„Bei übersetzten Items im Sinn gleich“.** Ohne diesen Zusatz steht „Wortlaut bleibt gleich“ direkt im Widerspruch zur Übersetzung. Das wäre derselbe Konflikt wie in Test B.
- **„Ins Deutsche“.** Ohne Zielsprache ist „übersetzen“ unvollständig.

Bevor du das Minus als Fehler wertest: Prüf im integrierten Paper, wie Kontrolle dort operationalisiert ist und welche Richtung H dort hat. Ist das Konstrukt als Barriere oder Schwierigkeit gemessen, oder hat das Paper selbst eine negative Hypothese, dann war das Minus richtig. In dem Fall wäre der neue Satz in Schritt 2 überflüssig, und du hättest einen Baustein ohne Fehler, den er beheben soll. Wenn das Paper +H formuliert, passt alles.

Zur Interpretation des Ursachentests:

- **Das Muster lässt sich lesen, ist aber nicht belastbar.** In allen drei Bedingungen ist gleich viel breiter. Die Verengung tritt also nur stabil auf, wenn beide Faktoren zusammenkommen. Fällt einer weg, reicht das schon. Das ist das Feld „beide nötig", nicht „beide tragen additiv bei". Mit 3 Läufen pro Zelle ist das aber deskriptiv. Selbst 0 von 3 gegen 6 von 9 zusammengefasst wäre nicht signifikant (Fisher, $p \approx 0{,}09$). Formuliere es in der Hausarbeit deshalb als Hinweis, nicht als Nachweis.
- **Die Erwartung für v4 ist niedriger als in Test B.** In B war Fragebogen 4 nicht mehr auf Deutsch vorhanden, das Material war also wirklich gleich aufwendig. In v4 bleibt die deutsche Fassung im Notebook. Gegen den bequemeren Weg steht dann nur eine Anweisung. Und v3 hat gezeigt, dass das Modell Anweisungen zur Theoriewahl eher rationalisiert als befolgt. Ich würde also eher mit 1–2 von 3 breiter rechnen als mit 3 von 3. Schreib das als erwartete Wirkung ins Log.
- **Zu Ausgabelänge:** 10 Konstrukte ohne Abbruch stützen deine Vermutung deutlich. Ein isolierter Test ist das aber noch nicht. Die Ablation ohne diesen Block bestätigt es erst.

Noch optional: Bei der Quelle könntest du verlangen, übersetzte Items mit „(übersetzt)" zu markieren. Dann erkennst du bei K2 und K3 sofort, welche Items übersetzt wurden, ohne jedes mit dem Original zu vergleichen. Ich habe das nicht eingebaut, weil du es nicht angefragt hast.

Praxisseminar_Arbeitslog.xlsx
XLSX

So, die Tests sind durch. Ich habe die ganze Vierfeldertafel gemacht. Quellenregel + English only hab ich direkt mitlaufen lassen, weil es eh kaum Zeit gekostet hat. Das Log habe ich diesmal sicher angehängt. Die Befunde findest du in Tabellenblatt Ursachentest.

Kurz die Ergebnisse (je 3 Läufe, "breiter" heißt mehr als nur das Vertrauensmodell):
- v3 normal: 0 von 3 breiter
- A, ohne Quellenregel: 2 von 3 breiter, aber kein komplettes RAA
- B, Material nur Englisch: 2 von 3 breiter, einmal mit komplettem RAA
- C, beides: 2 von 3 breiter, einmal das größte Modell mit RAA und TAM, 10 Konstrukte

Heißt für mich: Beide Faktoren tragen zur Verengung bei, keiner erklärt sie allein. Und in jeder Bedingung bleibt ein Lauf beim reinen Vertrauensmodell, das scheint eine Art Grundpräferenz vom Modell zu sein.

Zwei Sachen sind mir noch aufgefallen:
- Keine Abbrüche mehr, auch nicht bei 10 Konstrukten. Der Block Ausgabelänge wirkt also.
- Sobald RAA dabei ist, bekommt die Hypothese Kontrolle → Nutzungsabsicht dreimal ein Minus statt Plus.

Für v4 nehm ich deinen Vorschlag mit der Übersetzungsregel, weil der Prompt mit dem Material klarkommen muss, das jemand hochlädt. Also bitte in die Quellenregel:
1. Items aus anderssprachigen Skalen dürfen übersetzt werden, und zwar sinngleich. Das muss dann auch in den Satz "Du darfst nur … anpassen" mit rein.
2. Die Sprache einer Skala ist kein Kriterium für die Theoriewahl.

Und wegen dem Minus bei Kontrolle noch ein Satz in Schritt 2: Die Richtung jeder Hypothese soll aus der Quelle übernommen werden.

Sonst bitte alles wie in v3. Gib mir dann die finale v4 komplett.

Show less

Read the cause-test sheet from the new log ▸

Jetzt ist das Blatt „Ursachentest" da. Die v4 aus meiner letzten Antwort bleibt so, wie sie ist, inklusive meiner drei Ergänzungen und der Begründungen dazu. Das Log bestätigt die Ergänzung zur Hypothesenrichtung sogar: In C Lauf 3 steht die Richtung als „(+/−)", das Modell war sich also selbst nicht sicher. Aus den Daten kommen aber drei Punkte dazu:

1. B Lauf 1 ist der wichtigste Befund für v4. D1 wurde bei der Übersetzung ins Gegenteil verkehrt und dann als invers markiert. Das ist schlimmer als ein einfacher Übersetzungsfehler: Bei der Auswertung wird das Item umgepolt und zählt dann wieder in die „richtige" Richtung. Der Fehler fällt also nicht auf. Die Wörter „sinngleich übersetzen" verringern das Risiko, schließen es aber nicht aus. Zwei generische Gegenmaßnahmen kämen in Frage. Beide habe ich nicht eingebaut, weil du sie nicht angefragt hast:

- **„Markiere ein Item nur dann als invers, wenn es in der Originalskala negativ formuliert ist."** Damit hängt die Markierung an der Quelle und nicht an der Übersetzung. Wird ein Item sinnverkehrt übersetzt, passen Inhalt und Markierung nicht mehr zusammen, und der Fehler wird sichtbar.
- **Markierung „(übersetzt)".** Das hatte ich schon als optional vorgeschlagen. Jetzt gibt es einen konkreten Fall, der dafür spricht: Du siehst bei K3 sofort, welche Items du gegen das Original prüfen musst.

Wenn du nichts davon einbaust, solltest du die Prüfung zumindest in die Bewertungsregel aufnehmen. Deine Regel lautet „übersetzt, Bedeutung gleich, Quelle korrekt". Ein sinnverkehrtes Item wäre dann bei K3 nicht erfüllt. Das musst du aber für jedes übersetzte Item einzeln mit dem Original abgleichen.

2. „Breiter" ist großzügig gezählt. In den meisten breiteren Läufen kommen nur PU/PEOU oder nur Kontrolle dazu. Das vollständige RAA mit Einstellung, Normen und Kontrolle kommt nur zweimal vor:

	breiter	RAA vollständig
v3	0/3	0/3
A (ohne Quellenregel)	2/3	0/3
B (nur Englisch)	2/3	1/3
C (beides)	2/3	1/3

Gemessen an der Breite wirken beide Faktoren gleich. Für das vollständige RAA, also das, was dir inhaltlich gefehlt hat, scheint eher das Material entscheidend zu sein. Bei n = 3 ist das nur eine Tendenz. Es spricht aber dafür, an der Übersetzungsregel anzusetzen statt an der Quellenregel. Ich würde in der Auswertung beide Spalten berichten.

3. Das geschärfte K10 kollidiert mit dem größten Modell. A1, C1 und C3 führen TAM, obwohl TAM nicht in den Quellen steht. Wahrscheinlich hat das Modell die UTAUT2-Konstrukte PU und PEOU mit dem falschen Label versehen. Nach dem neuen K10 fallen diese Läufe durch, auch der beste Lauf C3. Das ist korrekt bewertet. Es zeigt aber, dass mehr Breite bisher mit falschen Zuordnungen erkauft wird. Wenn v4 breiter wird, rechne damit, dass K10 öfter scheitert als in v3. Dann sinkt die Punktzahl, obwohl das Ergebnis inhaltlich besser ist. Das solltest du in der Hausarbeit vorab erklären, damit es nicht wie ein Rückschritt aussieht.

Wenn du einen der beiden Vorschläge aus Punkt 1 übernehmen willst, schreib mir welchen. Dann gebe ich dir v4 noch einmal komplett.

Merci erstmal. Zum Minus bei Kontrolle hab ich nachgeschaut. In Paper 2 lautet H10 "perceived behavioral control positively relates to the intention to use", im Ergebnis kam aber ein negativer Effekt raus. Das Modell hat also das Ergebnis statt der Hypothese übernommen. Dein Zusatz "nicht das empirische Ergebnis" passt damit genau.
Aus deinem Punkt 1 nehm ich beide Vorschläge rein. Invers nur markieren, wenn das Item in der Originalskala negativ formuliert ist und Übersetzte Items mit " (übersetzt)" markieren.
Den Rest nehm ich so mit. Ich zähl bei der Auswertung getrennt, ob überhaupt mehr Theorien dazukommen und ob das komplette RAA dabei ist. Ich formulier das Ergebnis vorsichtig, weil 3 Läufe nur eine Tendenz zeigen. Für v4 erwarte ich eher 1–2 von 3 breitere Läufe, weil der deutsche Fragebogen ja weiter im Notebook liegt. Und falls die Punktzahl sinkt, weil das Modell TAM dazuschreibt, erklär ich das in der Arbeit.

Quellenregel-Ergänzungen auf Lücken für neu formulierte Items prüfen ▸

```
## Aufgabe
Erstelle auf Basis der hochgeladenen Quellen einen Fragebogen zur Messung von
[THEMA] bei [ZIELGRUPPE]. Schlage dazu eine oder mehrere passende Theorien vor, aus
denen die Fragen abgeleitet werden.

## Zielgröße
Gegenstand der Befragung ist [GEGENSTAND]. Gemessen werden [ZIELGRÖSSE] und die
Faktoren, die sie beeinflussen.

## Arbeitsschritte
Arbeite die folgenden Schritte nacheinander ab. Beginne einen Schritt erst, wenn der
vorherige abgeschlossen ist.

1. Theorie: Wähle aus den Quellen eine oder mehrere Theorien aus. Begründe die Wahl.
2. Modell und Hypothesen: Leite aus der gewählten Theorie ein Modell ab. Formuliere
jeden angenommenen Zusammenhang zwischen zwei Konstrukten als Hypothese. Gib bei
jeder Hypothese die Richtung an (+ oder −) und die Quelle, aus der sie abgeleitet
ist. Übernimm die Richtung aus dieser Quelle. Maßgeblich ist die dort formulierte
Hypothese, nicht das empirische Ergebnis.
3. Konstrukte: Liste alle Konstrukte des Modells auf, die im Fragebogen gemessen
werden.
4. Items: Erstelle für jedes Konstrukt 3 bis 5 Items.

## Theorievergleich
Gehe in Schritt 1 so vor:
1. Liste alle Theorien auf, die in den Quellen vorkommen.
2. Prüfe für jede Theorie, wie gut sie zur Zielgröße passt.
3. Begründe für jede Theorie, warum du sie aufnimmst oder nicht.
Gib diesen Vergleich im Teil „Theorie und Begründung“ aus.

## Perspektive
Formuliere alle Items aus Sicht der befragten Person: in der Ich-Form und bezogen
auf sich selbst. Formuliere keine Items aus Sicht der Organisation (z. B. mit „wir“
oder „unser Unternehmen“).

## Quellenregel
Übernimm Items nur aus Skalen, die in den Quellen stehen.
Du darfst nur drei Dinge anpassen: den Gegenstand des Items (die Technologie), die
Perspektive und die Sprache. Items aus anderssprachigen Skalen übersetzt du
sinngleich ins Deutsche. Alles andere bleibt im Wortlaut gleich, bei übersetzten
Items im Sinn gleich. Füge nichts hinzu, lass nichts weg und lege keine Items
zusammen.
Die Sprache einer Skala ist kein Kriterium für die Theoriewahl.
Verwende für den Gegenstand in allen Items dieselbe Bezeichnung.
Gib zu jedem Item die Quelle an: den Fragebogen oder das Paper und die Item-Nummer
bzw. -Kennung, wie sie in der Quelle steht. Gib nicht den Originaltext an.
Wie viele Items du übernimmst, richtet sich nach der Skala in der Quelle:
- Hat die Skala 3 bis 5 Items, übernimm alle.
- Hat die Skala mehr als 5 Items, übernimm die ersten 5 in der Reihenfolge der
Quelle.
- Hat die Skala weniger als 3 Items, übernimm alle und ergänze neu formulierte
Items, bis das Konstrukt 3 Items hat.
Wenn es für ein Konstrukt keine passende Skala in den Quellen gibt, formuliere die
Items neu.
Markiere jedes neu formulierte Item als „neu formuliert“ und gib keine Quelle an.
Markiere jedes übersetzte Item mit „(übersetzt)“.
Markiere ein Item nur dann mit „(invers)“, wenn es in der Originalskala negativ
formuliert ist.
Ergänze in der Tabelle die Spalte Quelle.

## Ausgabeformat
Gib das Ergebnis in genau dieser Reihenfolge aus:

1. Theorie und Begründung
2. Modell mit Hypothesen (Format: H1: Konstrukt A → Konstrukt B (+/−), Quelle: …)
3. Liste der Konstrukte
4. Fragebogen als Tabelle mit den Spalten: Konstrukt | Item | Antwortskala
   Jede Zeile enthält genau ein Item.

Gib ausschließlich diese vier Teile aus. Füge keine weiteren Abschnitte, Kapitel
oder Ergänzungen hinzu.

## Ausgabelänge
Gib die Antwortskala nur einmal direkt über der Tabelle an. Die Spalte Antwortskala
entfällt.
```

Die beiden Markierungen stehen bei den anderen Markierungen und nicht direkt bei der Übersetzungsregel. Inhaltlich sind sie genau das, was du angefragt hast.

Durch die neue Invers-Regel entsteht eine kleine Lücke: Ein neu formuliertes Item hat keine Originalskala. Ist es negativ formuliert, wird es deshalb nicht als invers markiert, und K11 scheitert. Das betrifft nur das Auffüllen zu kurzer Skalen und Konstrukte ohne Skala, ist in deinen Läufen also bisher selten. Wenn du die Lücke schließen willst, reicht dieser Zusatz: „Neu formulierte Items markierst du mit „(invers)“, wenn sie negativ formuliert sind.“ Ich habe ihn nicht eingebaut. Wenn du ihn wegässt, würde ich die Lücke in der Bewertungsregel zu K11 vermerken, damit ein solcher Fall nicht als Fehler des Modells gezählt wird.

v4 ist durch. Ergebnis: 0 von 3 Läufen breiter. Alle drei nehmen wieder nur das Vertrauensmodell und den deutschen Fragebogen 4. Es wurde kein einziges Item übersetzt, die Übersetzungsregel kam also gar nicht zum Einsatz. RAA wird jedes

Mal geprüft und als "technologieunspezifisch" rausgenommen. Ansonsten passt alles: 11/11, 11/11 und einmal 10/11, weil wieder TAM aufgetaucht ist.

Für mich heißt das: Der Ursachentest hat gezeigt, dass das Material zur Verengung beiträgt, und v4 zeigt, dass eine Anweisung im Prompt allein dagegen nicht ankommt. Das nehm ich so als Ergebnis und als Punkt für den Ausblick mit.

v4 ist damit meine finale Version. Als Nächstes mach ich den Rekonstruktionstest mit Paper 1 und Paper 3.

Abgleich der Ablation mit dem Endstand

Die Schlussfolgerung passt. Sie stimmt auch zu v3: Schon der Theorievergleich war eine reine Anweisung, und das Modell hat die Wahl damit nur nachträglich begründet. Mit v4 hast du jetzt zwei Anweisungen, die gegen die bequemere Lösung im Material nichts ausrichten. Für den Ausblick ist das ein sauberer Befund, solange du ihn auf dieses Material und auf 3 Läufe pro Version begrenzt.

Bevor du mit der Rekonstruktion anfängst, würde ich drei Punkte klären:

1. Die Ablation fehlt noch, und sie kann v4 verändern. Bisher hast du nur die Quellenregel herausgenommen (Test A, und das auf Basis von v3). Für Perspektive, Ausgabelänge, Theorievergleich und Zielgröße gibt es noch keine Ablation. Dein Ergebnis „Ausgabelänge wirkt" ist deshalb noch nicht isoliert geprüft. Das Problem ist die Reihenfolge: Zeigt die Ablation, dass ein Block nichts bringt, nimmst du ihn wahrscheinlich raus. Dann ist v4 nicht mehr final, und du musst den Rekonstruktionstest wiederholen. Genau das wolltest du vermeiden. Du hast zwei Möglichkeiten:

- die Ablation vor dem Rekonstruktionstest durchführen, oder
- jetzt festlegen und im Log notieren, dass die Ablation nur der Erklärung dient und den finalen Prompt nicht mehr verändert.

2. Die Übersetzungsregel ist in v4 noch nicht getestet. In v4 wurde kein Item übersetzt. Die Markierung „(übersetzt)", die sinngleiche Übersetzung und das Risiko aus B Lauf 1 (D1 sinnverkehrt übersetzt) kommen im finalen Prompt also bisher nicht vor. Im Rekonstruktionstest kann sich das ändern, wenn Paper 1 und 3 nur auf Englisch vorliegen. Prüf dann jedes übersetzte Item gegen das Original, besonders die als invers markierten.

3. Vor dem ersten Lauf solltest du festlegen:

- **Platzhalter:** Was setzt du für Paper 1 und Paper 3 jeweils ein? Leite die Werte aus dem Paper ab, zum Beispiel aus Abstract oder Methodik, und schreib sie ins Log. Dann ist nachvollziehbar, was das Modell vorgegeben bekommen hat.
- **Was liegt in Notebook B?** Zwei Fragen dazu:
  - Laufen Paper 1 und Paper 3 in getrennten Notebooks? Liegen beide zusammen, kann das Modell die Theorien aus beiden Papern mischen. Dann scheitert die Rekonstruktion am Aufbau des Tests und nicht am Prompt.
  - Steht in einem der Paper der vollständige Itemtext, etwa im Anhang oder in einer Tabelle mit Items? Dann misst die Item-Quote, wie genau das Modell abschreibt, und nicht, ob es die Items rekonstruieren kann. Das ist ein anderer Befund und sollte in der Arbeit auch so benannt werden.
- **Was heißt „inhaltlich übereinstimmend"?** Wenn das Original englisch ist und die Ausgabe deutsch, musst du jedes Paar nach Bedeutung beurteilen. Leg die Regel vorab fest, ähnlich wie bei der Übersetzung im Ursachentest: gleiche Aussage, gleiche Richtung, keine Zusätze. Ein Item, das durch die Übersetzung sinnverkehrt ist, zählt dann nicht als Treffer, auch wenn es als invers markiert ist.

Merci erstmal dafür:

1. Die Ablation würde ja nur der Erklärung dienen und v4 nicht mehr verändern oder? Daher würde ich v4 final lassen. Weitere Ablationen mach ich nicht. Dass die Ausgabelänge wirkt, belege ich mit dem Vergleich v1 zu v2.
2. Übersetzte Items prüf ich bei der Auswertung einzeln gegen das Original, vor allem die inversen.
3. Die Platzhalter hab ich aus den Abstracts abgeleitet und schreib sie ins Log. In Notebook B ist immer nur ein Paper angehakt. Beide Paper enthalten die Items nicht im Text, nur Verweise auf externe Anhänge. Als Treffer zählt ein Item, wenn Aussage und Richtung gleich sind und nichts dazukommt. Sinnverkehrt zählt nicht, auch wenn es als invers markiert ist.

Ich starte jetzt mit dem Rekonstruktionstest.

Vergleich verschiedener Versionen auf Ursachen geprüft

Zu 1: Ja, wenn du es so festlegst, ändert eine Ablation nichts mehr an v4. Die Entscheidung ist in Ordnung. Den Beleg über den Vergleich v1 zu v2 halte ich aber für schwach. In v2 kamen drei Blöcke gleichzeitig dazu, und das Modell war auf 5 Konstrukte geschrumpft. Mit 5 Konstrukten lief schon v1 durch. Aus v1 → v2 lässt sich also nicht ablesen, dass die Ausgabelänge der Grund war. Der stärkere Beleg ist der Ursachentest: In v1 brachen Fassungen mit 6–8 Konstrukten ab. In C Lauf 3 liefen 10 Konstrukte ohne Abbruch durch, mit dem Block Ausgabelänge. Isoliert ist das auch nicht, weil sich sonst noch mehr unterscheidet. Aber dort ist die Ausgabe tatsächlich lang. Ich würde es als „deutlicher Hinweis" formulieren und in den Limitationen festhalten, dass die Wirkung der v2-Blöcke nicht über eine Ablation getrennt wurde. Für Perspektive und Quellenregel lässt sich die Wirkung trotzdem gut begründen: Der jeweilige Fehler war danach weg (K9 von 0 auf 1, keine veränderten Items mit Quelle mehr), und die Quellenregel ist zusätzlich durch Test A teilweise abgedeckt.

Zu 3: Daraus folgt etwas für die Erwartung. Wenn die Paper keine Items enthalten, steht in Notebook B keine einzige Skala. Laut Quellenregel müssen dann alle Items „neu formuliert" sein. Das hat drei Folgen:

- **Die Übersetzungsregel kommt wahrscheinlich wieder nicht zum Einsatz,** weil es nichts zu übersetzen gibt. Punkt 2 betrifft im Rekonstruktionstest also vermutlich kaum Items.
- **Die Item-Quote misst, wie nah neu formulierte Items am Original liegen.** Das ist ein strenger Test. Rechne mit einer niedrigeren Item-Quote als Konstrukt-Quote, und interpretier das nicht vorschnell als Versagen des Prompts.
- **Achte auf Quellenangaben, die es nicht geben dürfte.** Gibt das Modell trotzdem Item-Nummern an, etwa „Anhang A, Item 3", oder Items, die es aus dem Training kennt, dann sind das erfundene Quellen im Sinne von K2. Das ist dasselbe Muster wie die erfundenen Zitate in v0, und K2 sollte es auffangen. Für die Arbeit wäre das ein wichtiger Befund: Hält die Quellenregel auch dann, wenn die Quellen keine Items liefern?

Viel Erfolg beim Test.

Sooo, hab jetzt mit v4 noch nen Härtetest gemacht: Prompt auf zwei andere Paper losgelassen (eins Gesundheit, eins VR im Job) und geschaut, ob er das Modell aus dem Paper sauber nachbaut. Konstrukte findet er ganz gut, aber drei Sachen gehen richtig schief:

1. In den Papern stehen gar keine Itemtexte, nur „3 items adapted from …". Trotzdem markiert er fast alles als „(übersetzt)" und erfindet Item-IDs dazu (z. B. BI_3, obwohl's das nicht gibt). Das ist quasi Quellen faken.
2. Wenn das Modell im Paper Konstrukte getrennt misst (z. B. je Untertyp ein eigenes Konstrukt), fasst er die zu einem Sammelkonstrukt zusammen oder lässt einfach welche weg. In einem Lauf kamen sogar Items raus, die zwei Sachen auf einmal abfragen.
3. Ich glaub, das hängt auch mit der Ausgabelänge zusammen. Er spart lieber ganze Konstrukte ein als bei den Texten.

Ich will da jetzt keine Mini-Änderung mehr, sondern ne v5, die alle drei Punkte auf einmal angeht. Wichtig: Muss allgemein bleiben, also nix Paper-Spezifisches reinschreiben. Kannst du mir die v5 als kompletten Prompt geben und kurz sagen, welche Blöcke du geändert hast?

Show less

Konstrukttreue und Item-Prüfung ergänzt ▸

```
## Aufgabe
Erstelle auf Basis der hochgeladenen Quellen einen Fragebogen zur Messung von
[THEMA] bei [ZIELGRUPPE]. Schlage dazu eine oder mehrere passende Theorien vor, aus
denen die Fragen abgeleitet werden.

## Zielgröße
Gegenstand der Befragung ist [GEGENSTAND]. Gemessen werden [ZIELGRÖSSE] und die
Faktoren, die sie beeinflussen.

## Arbeitsschritte
Arbeite die folgenden Schritte nacheinander ab. Beginne einen Schritt erst, wenn der
vorherige abgeschlossen ist.

1. Theorie: Wähle aus den Quellen eine oder mehrere Theorien aus. Begründe die Wahl.
2. Modell und Hypothesen: Leite aus der gewählten Theorie ein Modell ab. Formuliere
jeden angenommenen Zusammenhang zwischen zwei Konstrukten als Hypothese. Gib bei
jeder Hypothese die Richtung an (+ oder −) und die Quelle, aus der sie abgeleitet
ist. Übernimm die Richtung aus dieser Quelle. Maßgeblich ist die dort formulierte
Hypothese, nicht das empirische Ergebnis.
3. Konstrukte: Liste alle Konstrukte des Modells auf, die im Fragebogen gemessen
werden.
4. Items: Erstelle für jedes Konstrukt 3 bis 5 Items.

## Theorievergleich
Gehe in Schritt 1 so vor:
1. Liste alle Theorien auf, die in den Quellen vorkommen.
2. Prüfe für jede Theorie, wie gut sie zur Zielgröße passt.
3. Begründe für jede Theorie, warum du sie aufnimmst oder nicht.
Gib diesen Vergleich im Teil „Theorie und Begründung“ aus.

## Konstrukttreue
Übernimm die Konstrukte so, wie sie in der Quelle gemessen werden. Misst die Quelle
mehrere Konstrukte oder Unterdimensionen getrennt, behalte sie getrennt. Fasse sie
nicht zu einem Sammelkonstrukt zusammen.
Lass kein Konstrukt einer aufgenommenen Theorie weg, ohne den Ausschluss im Teil
„Theorie und Begründung“ zu begründen.
Jedes neu formulierte Item fragt genau einen Sachverhalt ab. Formuliere keine Items,
die zwei Dinge gleichzeitig abfragen. Übernommene Items bleiben nach der
Quellenregel unverändert.

## Perspektive
Formuliere alle Items aus Sicht der befragten Person: in der Ich-Form und bezogen
auf sich selbst. Formuliere keine Items aus Sicht der Organisation (z. B. mit „wir“
oder „unser Unternehmen“).

## Quellenregel
Übernimm Items nur aus Skalen, die in den Quellen stehen. Eine Skala steht nur dann
in den Quellen, wenn der Wortlaut ihrer Items in den hochgeladenen Quellen selbst
abgedruckt ist. Ein Verweis auf eine Skala (z. B. „Items adaptiert aus …“) zählt
nicht.
Du darfst nur drei Dinge anpassen: den Gegenstand des Items (die Technologie), die
Perspektive und die Sprache. Items aus anderssprachigen Skalen übersetzt du
sinngleich ins Deutsche. Alles andere bleibt im Wortlaut gleich, bei übersetzten
Items im Sinn gleich. Füge nichts hinzu, lass nichts weg und lege keine Items
zusammen.
Die Sprache einer Skala ist kein Kriterium für die Theoriewahl.
Verwende für den Gegenstand in allen Items dieselbe Bezeichnung.
Gib zu jedem Item die Quelle an: den Fragebogen oder das Paper und die Item-Nummer
bzw. -Kennung, wie sie in der Quelle steht. Gib nicht den Originaltext an. Steht in
der Quelle keine Kennung, gib nur den Fragebogen oder das Paper an. Erfinde keine
Kennungen.
Wie viele Items du übernimmst, richtet sich nach der Skala in der Quelle:
- Hat die Skala 3 bis 5 Items, übernimm alle.
- Hat die Skala mehr als 5 Items, übernimm die ersten 5 in der Reihenfolge der
Quelle.
- Hat die Skala weniger als 3 Items, übernimm alle und ergänze neu formulierte
Items, bis das Konstrukt 3 Items hat.
Wenn es für ein Konstrukt keine passende Skala in den Quellen gibt, formuliere die
Items neu.
Markiere jedes neu formulierte Item als „neu formuliert“ und gib keine Quelle an.
Markiere ein Item nur dann mit „(übersetzt)“, wenn du einen in den Quellen
abgedruckten Itemtext übersetzt hast.
Markiere ein Item nur dann mit „(invers)“, wenn es in der Originalskala negativ
formuliert ist.
Prüfe vor der Ausgabe jedes Item mit Quellenangabe: Steht sein Originalwortlaut in
den Quellen? Wenn nicht, markiere es als „neu formuliert“ und entferne die Quelle.
Ergänze in der Tabelle die Spalte Quelle.

## Ausgabeformat
Gib das Ergebnis in genau dieser Reihenfolge aus:

1. Theorie und Begründung
2. Modell mit Hypothesen (Format: H1: Konstrukt A → Konstrukt B (+/−), Quelle: …)
3. Liste der Konstrukte
4. Fragebogen als Tabelle mit den Spalten: Konstrukt | Item | Antwortskala
   Jede Zeile enthält genau ein Item.

Gib ausschließlich diese vier Teile aus. Füge keine weiteren Abschnitte, Kapitel
oder Ergänzungen hinzu.

## Ausgabelänge
```

```
Gib die Antwortskala nur einmal direkt über der Tabelle an. Die Spalte Antwortskala
entfällt.
Begründe im Theorievergleich jede Theorie in höchstens zwei Sätzen.
Wenn die Ausgabe zu lang wird, kürze die Begründungen, aber nie die Konstrukte oder
Items.
```

Was sich gegenüber v4 geändert hat:

Block	Änderung	Gegen Punkt
Quellenregel	Ein Verweis wie „adaptiert aus …“ gilt nicht als Skala in den Quellen. Keine erfundenen Kennungen. „(übersetzt)“ nur, wenn ein abgedruckter Itemtext übersetzt wurde. Eine Prüfung vor der Ausgabe.	1
Konstrukttreue (neu)	Getrennt gemessene Konstrukte bleiben getrennt. Ein Konstrukt darf nur mit Begründung wegfallen. Keine Doppelfragen bei neu formulierten Items.	2
Ausgabelänge	Höchstens zwei Sätze pro Theorie. Wenn gekürzt werden muss, dann bei den Begründungen, nicht bei Konstrukten oder Items.	3

Alle anderen Blöcke sind wortgleich mit v4. Konstrukttreue ist ein eigener Block, damit du ihn bei Bedarf wieder herausnehmen kannst.

Eine Abweichung, mit Begründung: Die Regel gegen Doppelfragen gilt nur für neu formulierte Items. Ist ein Item in der Originalskala selbst eine Doppelfrage, schreibt die Quellenregel vor, den Wortlaut unverändert zu lassen. Ohne diese Einschränkung würden sich die beiden Regeln widersprechen.

Was ich dazu kritisch sehe:

- **Punkt 3 ist eine Vermutung, kein Befund.** In C Lauf 3 kamen 10 Konstrukte ohne Abbruch durch. Das Zusammenlegen kann auch dieselbe Vorliebe für das Einfache sein, die du schon bei der Verengung gesehen hast. Der neue Satz zur Länge kostet nichts. Wenn v5 trotzdem zusammenlegt, war die Länge aber nicht die Ursache. Schreib das als Erwartung ins Log, damit du es danach einordnen kannst.
- **Die Prüfung vor der Ausgabe ist keine Garantie.** Sprachmodelle prüfen sich selbst unzuverlässig. Bei der Auswertung musst du die Quellen weiterhin selbst abgleichen. Werte die Zeile als Versuch, nicht als Absicherung.
- **Die Konstrukttreue kann das Modell in Notebook A vergrößern.** Bisher hat das Modell im Vertrauensmodell und anderswo Konstrukte frei ausgewählt. Jetzt muss es Auslassungen begründen. Das kann die Ausgabe wieder länger machen, ist aber eher erwünscht.
- **v4 ist damit nicht mehr final.** Du brauchst mit v5 mindestens:
  - 3 Läufe in Notebook A, um zu zeigen, dass der Normalfall nicht schlechter wird,
  - den Rekonstruktionstest mit Paper 1 und Paper 3,
  - den Härtetest mit den beiden neuen Papern.

  Die Ergebnisse der v4-Rekonstruktion bleiben als Vergleichswert brauchbar. Sie zeigen, was v5 verbessern sollte.
- **Die Item-Quote im Härtetest wird wahrscheinlich sinken.** Sobald die Paper keine Itemtexte enthalten, sollten jetzt alle Items als „neu formuliert“ erscheinen statt als „(übersetzt)“ mit erfundener ID. Formal ist das schlechter, inhaltlich ist es ehrlicher. Das solltest du in der Arbeit genau so erklären.

Wir haben ein Problem.
Der Prompt ist zu lange. Ich kann ihn nicht abschicken.

Read 2 pages, searched the web, ran 2 commands ▸

Ich habe v5 sinngleich gekürzt. v5 hatte etwa 4.700 Zeichen, v4 etwa 3.500, und v4 ließ sich ja abschicken. Die gekürzte Fassung hat rund 3.200 Zeichen und liegt damit unter v4. Alle Regeln sind noch drin, nur knapper formuliert. Die Blöcke sind dieselben wie vorher.

```
## Aufgabe
Erstelle auf Basis der hochgeladenen Quellen einen Fragebogen zur Messung von
[THEMA] bei [ZIELGRUPPE]. Schlage dazu eine oder mehrere passende Theorien vor, aus
denen die Fragen abgeleitet werden.

## Zielgröße
Gegenstand der Befragung ist [GEGENSTAND]. Gemessen werden [ZIELGRÖSSE] und die
Faktoren, die sie beeinflussen.

## Arbeitsschritte
Arbeite diese Schritte der Reihe nach ab:
1. Theorie: Wähle aus den Quellen eine oder mehrere Theorien und begründe die Wahl.
2. Modell: Leite ein Modell ab. Formuliere jeden Zusammenhang zwischen zwei
Konstrukten als Hypothese mit Richtung (+/−) und Quelle. Die Richtung stammt aus der
in der Quelle formulierten Hypothese, nicht aus dem empirischen Ergebnis.
3. Konstrukte: Liste alle Konstrukte des Modells auf.
4. Items: Erstelle je Konstrukt 3 bis 5 Items.

## Theorievergleich
Liste in Schritt 1 alle Theorien aus den Quellen auf. Prüfe für jede, wie gut sie
zur Zielgröße passt, und begründe, warum du sie aufnimmst oder nicht. Gib den
Vergleich unter „Theorie und Begründung“ aus.

## Konstrukttreue
Übernimm Konstrukte so, wie die Quelle sie misst. Getrennt gemessene Konstrukte oder
Unterdimensionen bleiben getrennt, keine Sammelkonstrukte. Lass kein Konstrukt einer
aufgenommenen Theorie ohne Begründung weg. Neu formulierte Items fragen genau einen
Sachverhalt ab.

## Perspektive
Formuliere alle Items in der Ich-Form und bezogen auf sich selbst, nicht aus Sicht
der Organisation (z. B. „wir“, „unser Unternehmen“).

## Quellenregel
Übernimm Items nur aus Skalen, deren Itemtexte in den Quellen abgedruckt sind. Ein
Verweis wie „Items adaptiert aus …“ zählt nicht.
Anpassen darfst du nur Gegenstand, Perspektive und Sprache. Übersetze sinngleich ins
Deutsche. Sonst bleibt der Wortlaut gleich: nichts hinzufügen, nichts weglassen,
nichts zusammenlegen. Die Sprache einer Skala ist kein Kriterium für die
Theoriewahl.
Verwende für den Gegenstand überall dieselbe Bezeichnung.
Quelle je Item: Fragebogen oder Paper und Item-Kennung, nur wenn sie in der Quelle
steht. Erfinde keine Kennungen. Kein Originaltext.
Itemzahl je Skala: 3–5 Items: alle. Mehr als 5: die ersten 5. Weniger als 3: alle,
mit neu formulierten auf 3 auffüllen. Keine passende Skala: Items neu formulieren.
Markierungen: „neu formuliert“ (ohne Quelle); „(übersetzt)“ nur bei übersetztem
abgedrucktem Itemtext; „(invers)“ nur, wenn das Item in der Originalskala negativ
formuliert ist.
Prüfe vor der Ausgabe: Steht der Originalwortlaut jedes Items mit Quelle in den
Quellen? Wenn nicht, markiere es als „neu formuliert“.
Ergänze in der Tabelle die Spalte Quelle.

## Ausgabeformat
Gib nur diese vier Teile in dieser Reihenfolge aus, sonst nichts:
1. Theorie und Begründung
2. Modell mit Hypothesen (H1: Konstrukt A → Konstrukt B (+/−), Quelle: …)
3. Liste der Konstrukte
4. Tabelle: Konstrukt | Item | Antwortskala, ein Item pro Zeile

## Ausgabelänge
Nenne die Antwortskala einmal über der Tabelle, die Spalte Antwortskala entfällt.
Begründe jede Theorie in höchstens zwei Sätzen. Kürze bei Bedarf Begründungen, nie
Konstrukte oder Items.
```

Das solltest du für die Arbeit wissen:

- **Das genaue Limit habe ich nicht offiziell gefunden.** Eine Drittquelle nennt etwa 2.000–4.000 Zeichen pro Chatnachricht. Das passt zu deinen Erfahrungen: v4 ging durch, v5 lang nicht. Wenn du die Platzhalter ausfüllst, kommen noch ein paar Dutzend Zeichen dazu. Da v4 mit 3.500 Zeichen funktioniert hat, solltest du mit dieser Fassung genug Abstand haben.
- **Die Formulierung hat sich gegenüber v4 geändert, nicht nur der Inhalt.** Auch die alten Blöcke sind jetzt kürzer und teils in Stichworten. Inhaltlich ist es dasselbe. Wie ein Sprachmodell auf die Formulierung reagiert, kann sich aber trotzdem ändern. Deine drei Läufe in Notebook A prüfen das sowieso, und das Log sollte die Kürzung als redaktionelle Änderung nennen. Gekürzt wurden zum Beispiel „Beginne einen Schritt erst, wenn …“ und die ausdrückliche Vorrangregel für übernommene Items. Wenn in Notebook A etwas schlechter wird als in v4, kommen deshalb zwei Ursachen in Frage: die Kürzung und die neuen Regeln.
- **Die Ausweichlösung würde ich nicht nehmen.** In NotebookLM kann man über „Chat konfigurieren“ eigene Anweisungen hinterlegen, laut derselben Quelle mit bis zu 10.000 Zeichen. Dann würde der Prompt aber über einen anderen Kanal wirken als in v0 bis v4, und das wäre eine zusätzliche Variable. Den Prompt als Quelle hochzuladen geht gar nicht: Dann würde der Theorievergleich ihn selbst als Quelle mitprüfen.

Quellen:

- fast.io – NotebookLM Character Limit
- fast.io – NotebookLM Message Limits
- Android Authority – NotebookLM chat customization upgrade